宽带消色差介电超透镜的物理极限、设计策略与系统级性能边界

摘要

宽带消色差介电超透镜在微型化成像系统中展现出潜力, 但其性能受限于带宽、数值孔径 (NA)、效率、孔径及视场间的多维权衡。本文整合物理极限、设计策略、效率机制与系统级评估, 构建性能边界框架。分析表明, 单层结构受时间 - 带宽积 (TBP) 与相位 - 色散空间方程刚性约束, 高 NA 与宽带宽物理上互斥 [1][2]。增加垂直自由度 (多层堆叠、逆设计) 或系统协同 (混合架构、计算成像) 可缓解权衡, 但引入对准容差、计算成本或信噪比损失等新约束 [3][4][5]。效率衰减源于振幅变化、相位误差及耦合效应, 整体性能指标 (OPM) 显示当前消色差超透镜在通用成像中尚未超越等效常规衍射透镜 [6]。大孔径扩展受光频域相干性制约, 可见光厘米级实测数据稀缺。多级衍射透镜 (MDL) 在效率与制造可行性上具综合优势 [7]。结论指出, 超透镜在轻量化、特殊波段及偏振敏感应用中具不可替代价值, 但通用高分辨率成像仍需依赖材料折射率提升或混合架构协同。

关键词: 消色差超透镜, 色散工程, 性能权衡, 物理极限, 系统级评估

引言

传统折射光学系统在追求微型化与集成化时, 面临体积缩减与色差校正复杂度之间的固有矛盾。介电超透镜 (Dielectric Metalenses) 凭借亚波长厚度与灵活的波前整形能力, 为紧凑成像系统提供了新的物理载体。然而, 实现宽带消色差聚焦并非单纯的结构缩放, 而是引入了操作带宽、数值孔径 (NA)、聚焦效率、孔径尺寸及视场角 (FOV) 之间的多维权衡。在单层平面架构下, 高数值孔径与宽带宽在物理上互斥, 其性能边界受限于线性时不变系统的时间 - 带宽积 (TBP) 约束 [1] 及相位 - 色散空间方程 ($R_{max} \cdot NA \cdot \Delta\omega \leq 2c\Delta\Phi'$)[2]。突破该限制需引入垂直自由度 (如多层堆叠、逆设计) 或系统级协同 (混合架构、计算成像), 但这往往将对光学维度的权衡转化为对准容差、计算复杂度或系统体积的新约束。

现有研究已建立了单层结构的物理极限模型, 并在特定设计策略上取得了实证进展, 但知识体系仍呈碎片化: 多数工作聚焦于单一性能指标 (如效率或带宽) 的优化, 缺乏系统级的权衡评估框架; 多层与混合策略的性能代价量化不足, 且可见光波段厘米级消色差超透镜的实测数据依然稀缺。此外, 不同技术路线 (如超透镜与多级衍射透镜) 在系统级性能上的对比尚未形成统一判据, 导致应用选型缺乏明确依据。因此, 亟需整合物理极限、设计策略、效率机制、孔径扩展与系统评估五个维度, 形成可操作的性能边界评估框架, 而非单纯的技术路线罗列。

本综述聚焦于介电材料 (如 TiO_2、Si、SiN、GaN 等) 构成的宽带消色差超透镜, 核心分析色散工程策略如何制约上述关键参数间的相互权衡。范围涵盖可见光至近红外波段为主, 兼顾太赫兹与长波红外波段的介电设计案例作为大孔径参考, 但明确标注波段差异与不可通约性 [8][9]。纯等离激元结构仅在作为效率对比基线时纳入, 纯单色设计、纯全息/传感应用及纯制造工艺论文不在讨论范围内。综述旨在构建多维度性能权衡评估框架, 而非提供单一最优设计方案。

为系统解析这一复杂问题, 本文按以下逻辑组织: 第 1 章确立物理极限基准, 推导 TBP 约束与相位 - 色散空间方程, 证明单层结构中高 NA 与宽带宽不可兼得; 第 2 章分析设计策略的自由度与代价, 量化多层堆叠、逆设计及混合架构在缓解权衡时引入的制造复杂性与对准敏感性; 第 3 章聚焦效率衰减机制, 区分单色基准与消色差设计的效率损失来源, 并引入整体性能指标 (OPM) 进行系统级评估 [6]; 第 4 章揭示孔径扩展与宽视场管理的物理瓶颈, 分析光频域相干性约束及横向色差机制, 评估混合架构与计算成像的替代路径 [10][5]; 第 5 章完成系统级对比, 基于 OPM 与信噪比权衡判定超透镜与多级衍射透镜 (MDL) 的适用边界 [7]。通过这一结构, 本文旨在为光学设计与超表面领域的研究者及工程师提供明确的技术定位与选型依据, 明确当前技术阶段消色差超透镜在通用成像性能上尚未超越传统光学, 但在轻量化、紧凑系统及特殊波段场景中具有不可替代价值。

第 1 章色散工程的物理极限与带宽 -NA 约束机制

1.1 时间 - 带宽积 (TBP) 与群延迟的物理上限

宽带消色差超透镜的设计首先受限于线性时不变系统的基本物理约束, 即时间延迟与带宽的乘积存在上限。Presutti 和 Monticone 将金属透镜建模为径向排列的一维延迟线阵列, 利用时间 - 带宽积 (Time-Bandwidth Product, TBP) 理论推导了无像差金属透镜的带宽极限公式 [1]。在该框架下, 信号获得的时间延迟 ΔT 与带宽 $\Delta\omega$ 满足 $\Delta T\Delta\omega \leq \kappa$, 其中 κ 为取决于器件物理机制的无量纲常数。为了实现消色差聚焦, 透镜边缘相对于中心必须提供最大群延迟 $\Delta T_{\max}$ 以补偿光程差, 该延迟由数值孔径 (NA) 和焦距 F 决定。结合 TBP 界限, 导出带宽上限为 $\Delta\omega \leq (\kappa c/F)Q(NA/n_b)$, 其中 $Q(NA/n_b)$ 是随 NA 增大而急剧减小的函数 [1]。这一关系表明, 在单层结构中, 高数值孔径与宽带宽在物理上是互斥的: 当 NA/n_bo1 时, 所需群延迟发散, 导致理论带宽趋近于零。因此, 色散工程的核心挑战在于如何在有限的 κ 值下最大化可用带宽, 或如何通过结构设计突破单一延迟线的限制。

κ 值的具体物理含义取决于超表面的实现机制, 主要分为共振型与波导型两类, 二者在带宽潜力上存在本质差异。对于基于深亚波长共振超原子的超薄金属透镜, 其相位调控依赖于近共振散射, 耦合模理论给出 $\kappa = 2$ [1][11]。这种机制受限于谐振器的品质因数 Q, 虽然能实现 2π 相位覆盖, 但强烈的色散导致工作带宽极窄, 通常仅适用于单色或离散波长应用。相比之下, 基于介质波导的传播相位型超表面 (厚度约为一个波长量级) 不依赖近共振相互作用, 其 κ 值与器件厚度 L 及折射率对比度 Δn 成正比, 即 $\kappa \propto L\Delta n$ [1][11]。这意味着通过增加结构厚度或使用高折射率材料, 可以线性提升可用的群延迟范围, 从而放宽带宽限制。然而, 色散幅度与可用带宽之间存在互补性权衡: 增

强单层的色散调控能力往往以牺牲带宽或引入损耗为代价。例如, 在基于电磁诱导透明 (EIT) 类响应的超材料设计中, 增加静态磁化率或耦合强度虽能增强色散补偿幅度, 但会压缩色散曲线的有效带宽, 且多层堆叠以累积色散会导致透射率显著下降 [12]。因此, 单纯依靠单层波导结构的厚度增加来换取带宽, 面临着材料本征损耗与深宽比加工难度的双重约束。

慢光缓冲器理论为理解上述延迟 - 带宽反比关系提供了直观的物理类比, 同时也揭示了该模型的适用边界。在线性光学延迟线中, 极低的群速度必然伴随极低的带宽或吞吐量, 且最小物理尺寸受限于介质中的光波长 [13][14]。[13] 的研究证实, 对于线性时不变谐振腔, 无论是否具有非互易性, 时间 - 带宽积严格受限于 $\Delta t\Delta\omega = 2$, 带宽由衰减速率决定而非输入耦合系数 [13]。[14] 进一步将这一极限推广至一维慢光结构, 指出最大比特延迟数主要由结构长度 (以波长计) 和最大相对介电常数变化量的乘积决定 [14]。这些结论强化了金属透镜中" 高延迟即窄带宽" 的物理直觉。然而, 必须注意到 [1] 的解析推导基于一维纵向传播假设, 忽略了厚器件中可能存在的横向模式耦合 [1]。实际二维/三维超表面中, 侧向传播路径可能引入额外的相位延迟, 使有效 κ 值偏离一维预测。此外, 慢光类比中的比特存储容量限制不能直接套用于成像系统的空间相位调控, 因为成像质量还受限于衍射极限和像差容忍度 (如 Strehl 比)。因此,TBP 界限严格适用于线性时不变系统, 当 NA 趋近于介质折射率时, 单层结构的带宽极限趋近于零, 这为后续讨论引入垂直自由度 (如多层堆叠) 的必要性奠定了理论基础。

1.2 孔径、NA 与带宽的乘积权衡与单层极限

在宽带消色差介电超透镜的设计中, 相位 - 色散空间 (phase-dispersion space) 框架揭示了单层结构性能的根本限制。为了在连续波长范围内实现消色差聚焦, 所需的相位分布必须在中心频率附近进行泰勒展开, 分离为零阶几何相位项和一阶群延迟项 [2]。通过引入光谱自由度 $C(\omega)$, 设计者可以将参考位置 r_0 处的相位对所有频率恒定化, 通常将 r_0 设为透镜边缘以使边缘处色散需求为零, 从而最小化所需的色散补偿范围。在此框架下, 元原子库所能提供的最大色散范围 $\Delta\Phi'$ 直接限制了透镜的最大半径 R_{max}、数值孔径 NA 与工作带宽 $\Delta\omega$ 的乘积。在近轴近似 ($NA \ll 1$) 下, 这一刚性约束可表述为 $R_{max} \cdot NA \cdot \Delta\omega \leq 2c\Delta\Phi'$(即 Eq. 5)[2]。该方程表明, 对于给定的材料体系和结构高度 (决定了 $\Delta\Phi'$ 的上限), 任何单一参数的提升都必须以牺牲其他参数为代价, 不存在同时实现大孔径、高 NA 与宽带宽的通用单层设计范式。

实验数据进一步验证了这一理论边界的不可逾越性。基于非晶硅纳米柱库的实证研究显示, 当使用相同的 Generation 1B 元原子库 (高度 1400 nm) 时, 直径 100 μ m、$NA \approx 0.24$ 的透镜 (M1B) 可在 1200–1650 nm 带宽 (450 nm) 内实现消色差聚焦, 其参数组合恰好触及该库的理论限制边界 [2]。然而, 当试图通过更复杂的 Generation 2 库 (四重对称) 追求高数值孔径时,$NA \approx 0.88$ 的透镜 (M3) 有效工作带宽被迫缩减至 1200–1400 nm(250 nm)[2]。这种 NA 从 0.24 提升至 0.88 导致带宽压缩近一半的现象, 直观地证实了高聚光能力与宽光谱操作在单层平面内的互斥关系。为了量化设计对这一物理极限的逼近程度, 后续研究引入了极限接近因子 (Limit Proximity Factor, LPF) 指标, 通过渐近相位补偿策略在可见光至近红外波段 (400–1000 nm) 实现了 $NA = 0.164$ 的消色差透镜, 其 LPF 值表明该设计已充分利用了特定高度 TiO_2 结构所能提供的最大可用色散极限 [15]。

无论采用连续谱优化还是离散多波长搜索, 单层结构的色散覆盖能力始终是制约性能的共同瓶颈。基于渐近相位匹配的理论分析指出, 透镜半径与焦距必须满足特定的不等式约束, 以确保元原子库能覆盖所需的相位差范围, 宽带设计本质上要求更大的色散系数 χ[16]。综述性理论框架也确认, 单层介电金属透镜的消色差性能受限于可用材料的相位色散补偿范围, 增加带宽或 NA 通常要求减小透镜半径或接受更低的效率 [17]。这意味着, 无论是通过 [16] 所述的渐近补偿模型, 还是 [2] 中的离散多波长优化, 只要局限于单层平面内的横向相位调控, 就无法突破 $R_{max} \cdot NA \cdot \Delta\omega$ 的乘积上限。突破这一权衡必须引入垂直自由度 (如多层堆叠或混合架构), 但这必然伴随工艺复杂度提升与对准敏感性增加, 这将在后续章节中详细讨论。

同一研究中的 M2 透镜 (直径 200 μ m,NA $\approx$ 0.13) 在相同带宽 (1200–1650 nm) 下也符合 Eq. 5 的限制, 展示了在恒定带宽条件下孔径尺寸与数值孔径的反向权衡关系 [2]。M1B、M2 与 M3 三个数据点共同落在由 Generation 1B 元原子库色散范围定义的理论边界线上, 完整验证了单层结构在带宽 -NA-孔径三维参数空间中的刚性约束。

1.3 现有文献中的 NA 与带宽分布分析与理论极限验证

实验数据整体呈现数值孔径 (NA) 与带宽的反比分布, 符合相位 - 色散空间理论 (Eq. 5) 的预测。在近红外波段, 基于非晶硅纳米柱的设计验证了这一根本限制, 具体数据见 1.2 节 [2]。可见光波段的实测数据点同样落在该趋势线附近, 例如基于 TiO_2 纳米鳍的消色差透镜在 NA=0.2 条件下实现了约 200 nm 的带宽 (470–670 nm), 但受限于几何相位与传播相位解耦时的本征损耗及制造缺陷, 其峰值转换效率仅为 20% [18]。相比之下, 通过优化 TiO_2 纳米柱深宽比 (~37.5) 的近红外设计在 NA=0.24 时将带宽扩展至 350 nm(650–1000 nm), 平均聚焦效率提升至 77.1%[19]。太赫兹与长波红外波段的数据则揭示了尺度效应带来的差异: 太赫兹全介质金属透镜虽实现了厘米级孔径 (2.21 cm), 但受限于单层结构色散控制能力,NA 通常较低 (0.13), 平均效率约 46%[8]; 而采用梯度折射率 (GRIN) 结构的太赫兹透镜虽将 NA 提升至 0.555 并覆盖 0.2–0.9 THz 超宽带, 但高频端效率显著下降 [20]。长波红外全硅平台则展示了大孔径下的色差校正精度, 在 NA=0.45、直径 6.36 cm 条件下实现了衍射极限紧聚焦, 但极端色散场景下的振幅透射率变化仍是效率瓶颈 [21]。

不同波段的数据特征差异源于材料吸收、衍射尺度与工艺成熟度的综合制约。可见光波段受限于短波长下的纳米加工精度及材料本征吸收, 高深宽比结构制造困难, 导致高效率与高 NA 难以兼得; 例如基于 Si_3N_4 的可见光消色差透镜虽实现了 80.39% 的高效率, 但 NA 仅为 0.155, 带宽 190 nm[22]。近红外波段因 TiO_2 等材料低损耗特性及成熟刻蚀工艺, 成为目前高 NA 宽带数据最丰富的区域, 如分区复用复合基底设计在 650–1000 nm 波段实现了 NA=0.9 的聚焦, 但该设计主要提供分辨率验证, 未直接给出该高 NA 下的完整光谱效率实测数据 [23]。太赫兹波段因波长较长, 允许更大的物理尺寸和公差, 但单元相位色散范围有限, 导致高 NA 设计稀缺。此外, 需明确连续宽带消色差与离散多波长复用的物理边界: 现有高性能数据多基于连续光谱相位匹配 (如 [2]、[19]), 而离散 RGB 消色差设计 (如部分空间复用方案) 不属于连续宽带范畴, 其带宽 -NA 权衡机制不可直接混同比较 [24]。

为量化单层结构对色散潜力的利用程度, 渐近相位补偿理论引入了极限接近因子 (Limit Proximity Factor, LPF) 作为评估指标。LPF 反映了实际设计所利用的相位色散范围与理论可用最大范围的比值。当前先进单层设计 (如 NA=0.164, 带宽 400–1000 nm 的 TiO_2 透镜) 已达到当前实验调查中的最高 LPF 值, 表明其最优利用了给定带宽与 NA 下的最大可用相位色散极限 [15]。这一结果暗示, 在单层平面架构内, 通过单纯优化单元几何形状或排列算法已难以显著突破现有的 NA-带宽乘积边界。进一步的性能提升必须依赖结构维度的扩展, 例如引入垂直自由度 (多层堆叠) 或混合架构, 以打破单层相位 - 色散空间的固有约束, 但这必然伴随工艺复杂度与对准敏感性的增加。

1.4 分析在逼近物理极限时, 聚焦效率下降的物理来源, 证实消色差设计以效率损失换取分辨率提升

在确立了带宽 - 数值孔径 (NA) 的物理极限后, 必须进一步审视逼近该极限时的性能代价, 其中聚焦效率的衰减是色散工程最显著的内在成本。消色差超透镜的效率损失并非单一因素导致, 而是源于为满足宽带相位 - 色散匹配而引入的多重物理机制耦合。基于非晶硅纳米柱库的传输模式介电金属透镜研究表明, 消色差设计的聚焦效率低于最佳单色介电共振器, 主要归因于四个方面的损失: 振幅变化、相位误差、最近邻效应与制造误差 [2]。在消色差设计中, 元原子必须在宽泛的几何参数空间中筛选以覆盖所需的相位 - 色散空间, 这导致不同位置的元原子散射效率不一致 (振幅变化), 且实际相位响应与目标线性模型存在偏差 (相位误差)[2]。更为关键的是, 为了扩展色散范围, 设计往往倾向于使用高深宽比结构, 这加剧了相邻元原子间的电磁耦合 (最近邻效应), 扰动了单个元原子的光学响应 [2]。此外, 电子束光刻与蚀刻工艺带来的侧壁粗糙度及倾斜会进一步引入散射损耗, 在透射模式中, 来自元原子的背向散射也会降低整体效率, 其症状表现为焦点周围出现多个强度较弱的寄生焦斑 [2]。

这种效率损失在单色高 NA 设计与消色差高 NA 设计的对比中尤为显著。在无复杂色散补偿的单色工况下, 基于高对比度透射阵列 (HCTA) 的硅基微透镜在 1550 nm 波长处, 低数值孔径设计实测聚焦效率可达 82%, 高数值孔径设计光斑尺寸接近衍射极限 (FWHM=0.57 λ), 证明了介电超表面在无带宽约束时实现高效率或紧聚焦的潜力 [25]。然而, 一旦引入可见光波段的消色差要求, 效率便大幅下滑。例如, 采用 TiO_2 双纳米鳍结构解耦几何相位与波导群延迟的消色差金属透镜, 虽然理论效率可达 50%, 但实测效率仅约 20% [26]。这一差距主要归因于制造公差、单元间耦合以及为满足宽带色散范围被迫选用低效元原子 [26]。从系统级指标来看, 基于整体性能指标 (OPM) 的定量分析进一步证实, 当前消色差超透镜的整体成像性能往往低于等效的传统衍射透镜 [6]。尽管消色差设计提升了分辨率 (Strehl 比更高), 但由于效率降低导致的信噪比 (SNR) 损失超过了分辨率提升带来的收益, 使得 OPM 值在短波红外及可见光波段的多个设计中均低于传统基准 [6]。

效率的衰减不仅意味着能量的损失, 还伴随着有效数值孔径的退化与像差特性的改变。高 NA 金属透镜在设计波长下通常由场依赖性几何像差 (特别是彗差) 主导, 但在偏离设计波长的较长或较短波长下, 有效数值孔径会降低, 且像差类型转变为以球差为主 [27]。这种非设计波长下的球差主导现象表明, 宽带操作不仅分散了光束能量, 还劣化了空间分辨率, 导致有效 NA 随波长漂移而下降 [27]。因此, 消色差设计以效率损失换取分辨率提升的论断需修正为: 在带宽扩展过程中, 系统同时

承受了能量集中度下降与有效孔径收缩的双重代价, 这构成了单层结构在带宽 -NA- 效率三维权衡中的核心瓶颈。

1.5 孔径扩展的相干性约束与大孔径边界案例分析

大孔径扩展在宽带消色差平面透镜中受限于光频域相干性的物理约束。当透镜直径增大而有效厚度不足时, 出瞳处不同位置的光波在焦点处的相位畸变累积差异增大, 导致频率域互相干函数 $J_\omega(\rho_1,\rho_2)$ 的实部下降, 即焦点处的总相干度降低 [9]。理论模型表明, 非理想消色差平透镜的最大直径 D_{max} 与有效厚度 H、数值孔径 NA 及焦点处最大相干度 $\max J_\omega(F)$ 之间存在近似关系:$D_{max} \approx 4(n_{max}-1)H/[(1-\sqrt{1-\max J_\omega(F)})NA]$ [9]。该公式揭示了在固定 NA 下, 若要维持高相干度以避免效率与成像对比度退化, 必须增加透镜的有效光学厚度; 否则, 随着孔径扩展, 焦点处的相长干涉能力将显著减弱 [9]。这一机制解释了为何单纯增加孔径而不增加厚度会导致大孔径宽带消色差平透镜的性能急剧恶化。

多级衍射透镜 (AMDL) 的实验数据为上述相干性模型提供了实证支持。在可见光至近红外波段 (400–1100 nm), 基于 AZ4562 光刻胶制备的 AMDL 样品显示, 随着直径从 1 mm 增至 10 mm, 在厚度相对不足的情况下, 焦点处实测相干度 $J_\omega(F)$ 从 0.61 降至 0.014 [9]。伴随相干度的衰减, 平均聚焦效率从 68% 降至 5%, 成像对比度从 0.66 降至 0.06,Strehl 比同步下降 [9]。当相干度低于 0.1 时, 图像细节已无法分辨, 证实了孔径增大导致的相干性退化是大孔径宽带消色差平透镜的共性瓶颈, 而非单一架构的特有缺陷 [9]。尽管 AMDL 通过宏观厚度累积光程与亚波长超表面的局部相位库机制不同, 但其揭示的直径 - 厚度 - 相干度权衡关系对理解超透镜的孔径扩展限制具有参照意义 [9]。

在太赫兹与长波红外波段, 已有研究实现了厘米级孔径的消色差聚焦, 但其实现路径与可见光介电超透镜存在显著差异。在太赫兹频段 (0.8–1.2 THz), 单层全介质超表面通过离散多波长设计与粒子群优化, 实现了直径 2.21 cm、NA 0.13 的消色差金属透镜, 平均聚焦效率为 46.14% [8]。该案例证明了太赫兹波段厘米级低 NA 消色差的可行性, 但其单层结构的色散控制能力限制了 NA 的进一步提升, 且高频点出现次要焦点 [8]。在长波红外波段 (8–12 μ m), 基于全硅平台与折叠群延迟设计框架的消色差金属透镜实现了直径 3.18 cm 与 6.36 cm、NA 0.45 的器件, 归一化焦距偏移小于 3.3×10^{-4}, 但振幅调制优化后的聚焦效率仅为 11.9%–18.1% [21]。此外, 基于梯度折射率 (GRIN) 分布的太赫兹金属透镜通过十层阶梯结构实现了 NA 0.555 与带宽 0.2–0.9 THz, 低频段效率接近 80%, 但其 FWHM 小于衍射极限被归因于超振荡效应, 且高频端效率下降 [20]。这些案例展示了不同波段与架构下大孔径实现的可能性, 但均伴随特定的效率或 NA 代价。

上述多波段大孔径案例与可见光高 NA 介电超透镜之间具有不可通约性, 不能直接外推为可见光性能基准。太赫兹与长波红外波段因波长较长, 允许更大的物理特征尺寸、更低的空间采样密度及宏观折射率梯度补偿, 而可见光波段受限于材料吸收 (如硅在可见光不透明)、制造深宽比及亚波长局部相位库的物理极限 [21][20]。AMDL 依赖宏观厚度累积光程,GRIN 与折叠群延迟架构亦非典型亚波长 meta-atom 库, 其孔径扩展机制与可见光超透镜的相位 - 色散空间约束不同 [9][28]。消色

差衍射透镜的理论分析进一步指出, 其性能受限于菲涅尔数上限 ($FN_{max} \approx p\Delta n + 1$), 超过上限时 Strehl 比与 MTF 将退化, 这与超透镜的相位 - 色散约束形成方法论对照 [28]。因此,[8]、[21] 与 [20] 仅能作为不同架构下的孔径边界参考, 不能排成跨波段、跨机制的统一效果排名。当前可见光波段厘米级消色差超透镜的实测数据稀缺, 本章不声称该基准已建立;[8] 在本单元的职责是提供太赫兹厘米级孔径 - 效率 - 制造边界, 而非可见光高 NA 连续宽带消色差的证据 [8]。综上, 物理极限约束了单层性能, 下一章将讨论通过设计策略增加自由度以突破这些约束的路径。

第 2 章消色差设计策略的自由度与复杂度权衡

2.1 单层超表面的色散补偿限制与相位 - 色散覆盖范围

单层介电超表面的消色差能力受限于时间 - 带宽积 (TBP) 物理界限与元原子相位 - 色散空间的覆盖范围。根据相位 - 色散空间设计框架, 消色差金属透镜的最大半径 R_{max}、数值孔径 NA 与操作带宽 $\Delta\,\omega$ 之间的权衡关系可表述为 $R_{max} \cdot \mathrm{NA} \cdot \Delta\,\omega \leq 2\mathrm{c}\ \Delta\ \Phi$ '(近轴近似下), 其中 $\Delta\ \Phi$ ' 为元原子库可提供的最大色散范围 [2]。该公式表明, 在给定元原子库条件下, 增大孔径、提高 NA 或扩展带宽三者不可兼得。实验验证显示, 使用 Generation 1B 非晶硅纳米柱库 (高度 1400 nm) 制造的透镜在 NA $\approx$ 0.24 时可实现 450 nm 带宽 (1200-1650 nm) 的消色差聚焦, 而当 NA 提升至 0.88 时, 有效带宽缩减至 200 nm(1200-1400 nm), 直接证实了高 NA 对带宽的压缩效应 [2]。综述研究进一步指出, 共振型超表面的无量纲 κ 值受限 ($\kappa = 2$), 导致其理论带宽上限低于波导型结构, 但两者均面临制造高深宽比纳米结构的工艺挑战 [11]。渐近相位补偿方法通过引入波长依赖的参考平面参数, 可在固定 NA(0.164) 下将带宽扩展至 600 nm(400-1000 nm), 但其性能仍受限于纳米结构的最大相位色散能力, 并通过极限邻近因子 (LPF) 量化设计对理论边界的逼近程度 [15]。总体而言, 单层架构的色散补偿自由度受限于二维平面内的几何参数调控, 难以同时满足大孔径、高 NA 与宽光谱的消色差需求。

单层相位机制在离散波长下的效率表现呈现显著的不对称性, 且全局优化难以突破效率天花板。基于 Pancharatnam-Berry (PB) 相位的双波长消色差设计在 780 nm 处可实现 90.2% 的聚焦效率, 但在 660 nm 处效率降至 49.7%, 色差从 1.28 μ m 减少至 0.46 μ m [29]。这种效率差异源于 PB 相位的波长依赖性: 纳米结构的旋转角度虽能提供与波长无关的相位斜率, 但偏振转换效率随波长变化, 导致不同波长下的能量利用率不均。传播相位与几何相位协同调制的策略通过粒子群优化 (PSO) 算法在 400-650 nm 波段实现了约 29% 的平均聚焦效率, 但该结果仅为仿真设计层面, 缺乏实验验证 [30]。相比之下, 基于 TiO2 纳米柱的单层 PB 相位透镜在 NA=0.8 时可实现 86% 的峰值转换效率, 但该数据针对单色或窄带工作, 未涉及宽带消色差条件下的效率分布 [31]。可见光波段的消色差单层设计 (NA=0.2,470-670 nm) 实测转换效率约为 20%, 显著低于理论预测的 50%, 主要归因于制造误差及纳米结构间的近场耦合效应 [18]。效率损失的四项具体来源包括: 振幅变化 (不同几何形状的元单元透射率不同)、相位误差 (实际相位响应与理论线性模型偏差)、最近邻效应 (高元单元库中电磁耦合增强) 以及制造误差 (侧壁粗糙度和尺寸偏差)[2]。这些机制共同导致单层消色差设计在追求宽带宽时往往以效率损失为代价, 且效率的波长均匀性难以保证。

异常色散与反射架构在单层设计中提供了额外的自由度, 但其适用边界受限于架构特异性与波段约束。反射式消色差金属透镜利用 TiO2 方形纳米柱结合 Al 金属镜的导模共振激发异常色散, 在可见光波段 (490-550 nm,60 nm 带宽) 实现了 NA=0.2 的消色差聚焦, 模拟焦距分数变化为 1.2%, 实测为 1.5%[32]。该设计通过调整纳米柱宽度, 使同一相位值对应多个不同的几何参数选择, 从而提供额外的自由度来平衡不同波长的相位需求。然而,60 nm 的带宽相对较窄, 接近 LED 光源但远小于白光连续光谱, 且该方案依赖于反射架构, 不能直接套用于透射式应用 [32]。偏振不敏感的宽带消色差设计通过孔径共享分区相位协同操控 (APPCM) 策略, 在 450-1400 nm 范围内实现了 950 nm 的超带宽, 焦距变异系数 (CV) 仅为 4.05%, 在 600-1400 nm 波段聚焦效率稳定在 70% 以上 [33]。但该方法在短波段 (450-600 nm) 因晶格常数引起的高阶衍射导致效率下降至 60% 以下, 且所有结果均为 FDTD 仿真, 缺乏实验制造与实测数据 [33]。高 NA 宽带消色差平透镜通过" 区域复用" 策略结合阶梯状光学厚度基底, 在 NA=0.9、半径 20.1 μ m 条件下实现了 650-1000 nm 波段的衍射极限聚焦, 所需相位色散补偿从传统设计的 13.6 π 降低至 2.2 π [23]。然而, 该研究未报告能量效率数据, 且大视场 (FOV) 下的像差表现未详细评估 [23]。总体而言, 异常色散与反射架构虽能打破单一几何参数约束, 但其性能优势往往局限于特定波段、偏振态或架构配置, 难以普适推广至透射式可见光宽带消色差应用。

2.2 垂直维度增加带来的自由度扩展与制造复杂度权衡

增加垂直维度的设计自由度为突破单层超表面的相位 - 色散覆盖限制提供了新路径。阶梯相位色散补偿 (SPDC) 层通过引入光学厚度差 Δ L(0) 分担色散补偿需求, 使元原子仅需较小色散即可支持大半径 [34]。在 NA=0.9、半径 20.1 μ m 的设计中, 采用 6 个台阶 (每台阶宽 2.7 μ m) 的 GaN 基底结合 c-Si 纳米柱, 将所需元原子最大相位色散从传统设计的 13.60 π 降至 2.20 π , 理论上可在 650-1000 nm 波段实现消色差聚焦 [34]。然而, 实测聚焦效率约 10%, 显著低于模拟值 22.4%-29.1%, 主要归因于 FIB 刻蚀导致的阶梯制造偏差 [34]。这种垂直堆叠策略通过分区复用元原子库, 在固定焦距下使透镜半径可随光学厚度差增加而扩展, 但制造复杂度随之上升 [34][35]。类似地, 双层架构通过有效阿贝数概念指导平凸/平凹结构设计, 利用层间轴向自由度解耦聚焦相位与色散补偿, 在可见光波段实现平均聚焦效率高于 50%[36]。太赫兹波段的大孔径案例 (直径 2.21 cm,NA=0.13) 虽采用单层设计, 但其离散多波长策略与 PSO 优化方法为多层系统的孔径扩展提供了参考基准 [8]。与单层 TiO_2 平台相比 (NA=0.8 时效率 86%), 多层垂直解耦策略在维持高 NA 的同时扩展了带宽, 但引入了对准容差的新要求 [31]。

垂直堆叠架构的对准容差表现呈现显著的设计依赖性, 而非多层结构的固有属性。相位解耦型双层消色差透镜 (NA=0.15,1000-1700 nm) 通过顶层几何相位主导聚焦、底层传播相位负责色散补偿的分配策略, 在 0-1.5 μ m 层间横向错位下焦强分布保持相似且焦距几乎不变 [3]。这种鲁棒性源于聚焦功能主要依赖于对波长不敏感的几何相位, 底层色散补偿仅修正相位斜率而非决定焦点位置的核心几何结构 [3]。相比之下, 光谱分束或多波长独立控制设计对错位更为敏感 [4]。在 PDMS 键合的双层双合透镜中, 模拟显示 2 μ m 横向错位导致聚焦效率显著下降至 5.4%(1180 nm)、8.8%(1400 nm) 和 18.4%(1680 nm), 这与实验观测到的低效率 (5.1%-22%) 接近 [4]。该差异归因于光谱分束

器需要不规则纳米柱排列以实现特定光斑分布, 层间错位直接破坏相位连续性 [4]。伴随法优化的 2.5D 元结构研究进一步揭示, 层数增加 (单层 → 双层 → 三层) 可提升聚焦效率 (双波长 780/915 nm 下三层达 54%/52%, 双层为 40%/32%), 但层间对准偏差对性能的影响阈值需在设计阶段纳入考量 [37]。宽视场超表面双合透镜的单色像差校正案例表明, 即使在不涉及色散补偿的情况下, 双层结构也需精确对准以维持 Strehl 比 >0.9[38]。综述分析指出, 对于代表性双联透镜, 侧壁锥角从 0 ° 增至 12.5 ° 时平均聚焦效率从 68.14% 降至 19.64%, 且纳米级直径偏差 ($> \pm 5$ nm) 即可使效率降至 90% 以下 [39]。这些结果表明, 容差表现取决于相位分配策略: 解耦聚焦与色散的设计具有较高鲁棒性, 而光谱分束等复杂排列对错位极度敏感。

3D 打印多层架构在可见光波段展示了打破单层 NA-带宽权衡的潜力, 但面临效率与尺寸的制约。采用低折射率树脂 (IP-Dip,n~1.56) 结合伴随法拓扑优化的三层结构, 在 NA=0.5 时实现平均聚焦效率约 42%(模拟值),NA=0.7 时降至约 20%[40]。实验测量效率在 22.5%-42.7% 之间 (NA=0.5) 和 13.3%-22.1% 之间 (NA=0.7), 显著低于模拟值, 归因于制造缺陷、非理想光源和杂散光 [40]。层数参数扫描显示, 单层设计性能较差, 增加层数可突破 trade-off, 但超过 3 层后因界面反射和散射增加效率开始下降; 层间距过小 (<0.5 μ m) 导致强耦合降低透射功率, 过大 (>2 μ m) 导致高阶衍射损耗, 最优间距约为 1.6 μ m[40]。打印分辨率对性能影响显著:25 nm 容差导致细节丢失时效率急剧下降, 表明精细表面形貌对多波长光的引导至关重要 [40]。太赫兹波段的 3D 打印案例 (NA=0.555,0.2-0.9 THz) 实现了超宽带消色差超聚焦,FWHM 约 0.8 λ , 聚焦效率在低频段接近 80%, 但高频段因离散化误差略有下降 [20]。与光刻工艺相比,3D 打印在结构保真度上存在差异, 但提供了低色散材料 (Abbe 数 ~35.2) 与多层堆叠协同的可能性 [31]。然而, 当前 3D 打印多层结构尺寸微小 (直径 20 μ m), 尚未在大口径或复杂基底上验证可扩展性, 且测试波长范围受限于 CMOS 传感器 (仅 442-646 nm 有数据)[40]。这表明, 虽然垂直自由度增加缓解了带宽 -NA 矛盾, 但几何参数搜索空间爆炸推动逆向设计方法的兴起以应对高维优化挑战, 同时制造精度成为制约实际性能的关键瓶颈。

2.3 逆向设计的全局优化能力与制造验证挑战

逆设计框架通过释放瞳孔函数的非唯一性, 突破了传统解析设计在孔径与带宽权衡上的刚性约束。[41] 展示了利用逆衍射变换将焦平面相位作为自由参数优化的策略, 在直径 3.145 mm、NA=0.3 的器件上实现了 0.45–1.0 μ m 连续光谱的消色差聚焦, 焦点尺寸接近衍射极限。该设计不同于固定瞳孔函数产生球面波前的传统方法, 而是通过求解满足强度聚焦但相位任意的瞳孔分布, 利用材料色散特性辅助宽带相位匹配。实验验证了离轴像差在入射角 $\geq$ 15 ° 时变得明显, 但 <15 ° 时对比度保持良好, 估计全视场角约 30 ° 。相比之下,[42] 采用基于全波拓扑优化的伴随法框架, 将空间每一点的介电常数作为设计变量, 通过最大化所有设计频率和角度下斯特列尔比最小值的目标函数, 在 ~10 λ 厚度内同时校正色差和几何像差。其 3D 轴对称透镜设计 (NA=0.12, 直径 50 λ) 实现了平均绝对聚焦效率 72%, 所有设计点 SR>0.86。然而, 这类计算资源需求巨大 (需 ~1000 CPU 周时间), 且实际制造受限于当前 3D 纳米加工技术精度。作为对照,[31] 展示了基于原子层沉积制备 TiO_2 纳米柱的确定性设计, 在 NA=0.8 时实现 86% 的峰值效率, 但其消色差机制未明确交代, 带宽范围受限, 凸显了逆设计在平衡带宽与孔径方面的优势, 尽管效率数据需结合具体 NA 条件谨慎对比。

拓扑优化中局部周期近似 (LPA) 的预测偏差构成了大面积逆设计的主要效率边界。[43] 提出了结合拓扑优化与 LPA 的计算框架, 用于设计具有数百万自由度的大面积超表面。在直径 1200 λ 、NA=0.51 的多层 TiO_2/SiO_2 金属透镜设计中,LPA 预测的平均传输效率约 40%, 全波仿真证实了预测准确性且未违反能量守恒界限。然而, 在多波长 (RGB) 消色差设计中, 由于设计沿表面快速变化,LPA 会忽略单元间的散射相互作用, 导致预测效率偏高且出现杂散衍射。直径 200 λ 、NA=0.71 的三波长设计中, 全波仿真显示的聚焦效率分别为 ~51%、50%、45%, 高于 LPA 预测值, 表明拓扑优化能探索更复杂的几何结构以缓解色差限制, 但 LPA 误差在快速变化结构中显著。[44] 综述进一步指出,LPA 在处理强耦合和非周期性结构时失效, 必须转向逆向设计和更精确的仿真 (如 FMM、CMT、深度学习)。对于高折射率金属透镜, 纳米级的直径偏差 ($> \pm$ 5 nm) 即可使效率降至 90% 以下, 侧壁锥角从 0 ° 增加到 12.5 ° 时, 平均聚焦效率从 68.14% 降至 19.64%。[31] 作为高精度制造基准, 其 ALD 工艺实现的高保真度纳米结构 (NA=0.8 时效率 86%) 与逆设计结构的工艺敏感性形成对比, 说明逆设计虽能逼近理论极限, 但实际效率受制造公差影响显著, 需在设计阶段引入容差约束。

深度学习代理模型在色散约束优化中展现出加速迭代与捕捉互耦效应的双重效能, 但模拟与实物间仍存在鸿沟。[16] 开发了 SiDSaT(Shape-integrated Dual-Spectrum-aware Transformer) 架构, 通过全局感知和局部感知双分支注意力机制分别捕捉光谱的全局依赖和局部尖锐特征, 在 800–1600 nm 波段针对 TiO_2 圆柱和立方体单元的相位预测平均绝对误差分别为 0.0473 和 0.0446。该模型嵌入结合粒子群优化和遗传算法的逆向设计框架, 在 1000–1400 nm 宽带设计中实现了准消色差行为, 最大焦距偏移约 90 μ m(22.5%), 在 1000–1300 nm 范围内偏移降至约 40 μ m(10%)。研究提供了带宽与 NA 权衡的数学约束公式, 指出大带宽和高 NA 需要单元库具有更宽的色散范围。[45] 在长波红外 (9–12 μ m) 波段采用光学衍射神经网络框架, 将标量衍射传播与基于梯度的优化相结合, 实现了波长依赖相位分布与离散元原子选择的端到端协同优化, 相比传统设计具有更高的平均聚焦效率和显著减少的焦距偏移, 并在管道泄漏检测场景中验证了成像性能。[46] 则通过深度卷积神经网络预测纳米单元在非周期性环境下的局部电磁响应, 在 1.55 μ m 波长下, 采用 $N = 4$ 邻居配置时, 训练后的预测网络在测试集上的平均均方误差为 7e-5, 对应振幅标准差 0.005、相位标准差 3.15 度。在 40 单元金属透镜优化中, 焦点处电场强度提升 28.7%(光强提升 65.6%), 平均相位误差从 30.4 ° 降至 10.4 ° 。然而, 这些性能指标均为模拟结果, 未考虑制造误差和材料损耗的实际影响, 且应用验证局限于特定场景, 深度学习模型的泛化能力依赖于训练数据的分布, 对于超出训练范围的设计其预测准确性未知。

2.4 结合折射元件或计算后处理可绕过纯光学色散工程的硬性约束，但引入系统体积或 SNR 损失。

当单层超表面的相位 - 色散自由度不足以支撑高数值孔径 (NA) 与宽带宽的同时实现时, 引入折射元件或计算后处理成为突破物理极限的替代路径。混合折射 - 衍射架构 (Hybrid Achromatic Metalens, HAML) 通过将色散负担分担给传统折射元件或相位板, 避免了单一超表面群延迟饱和的问题。在 [47] 展示的混合设计中, 通过递归光线追踪算法将相位板与纳米柱金属透镜结合, 合并式

(Merged) 结构在近红外波段 (1000-1800 nm) 实现了平均聚焦效率超过 60%(最高达 80%) 的消色差性能, 且斯特列尔比 (Strehl ratio) 大于 0.8; 相比之下, 为追求更高 NA(0.32) 而采用的空气间隔式 (Air-Spaced) 结构虽然保持了宽带消色差能力, 但平均效率降至 27%[47]。这种效率衰减揭示了混合架构中结构复杂度与光学性能的路径依赖: 虽然 [48] 指出通过整体协同设计 (将折射元件与超表面作为整体优化) 可消除残余色散并实现厘米级尺度, 但超表面单元库的色散覆盖范围仍是限制高 NA 下效率的关键瓶颈 [48]。此外,[49] 利用 3D 打印技术在可见光波段实现了 NA 0.3-0.47 的混合微透镜, 聚焦效率在 30%-70% 之间, 进一步证实了在高 NA 下维持宽带消色差需以效率损失或工艺复杂度为代价 [49]。与纯衍射单层架构相比 (如 [31] 所示, 其可见光波段效率可达 86% 但带宽受限), 混合方案在扩展带宽的同时引入了界面反射、对准误差及折射材料吸收等新的损耗机制 [31][50]。

若光学自由度的增加受限于制造或材料物理, 计算成像提供了另一条通过牺牲信噪比 (SNR) 换取光谱不变性的路径。扩展景深 (EDOF) 波前编码技术通过在超表面相位中引入立方项或对数非球面项, 使点扩散函数 (PSF) 在宽光谱范围内保持形态一致, 从而允许使用单一数字滤波器进行去卷积重建。[5] 的实验表明, 经过维纳滤波去卷积后的 EDOF 系统在全可见光谱下的结构相似性指数 (SSIM) 比未去卷积基线提高了 0.209, 显著减轻了色差模糊; 然而, 这种清晰度的提升是以 SNR 损失为代价的, 去卷积后的图像 SNR 低于传统单片透镜在绿光对焦清晰时的 SNR[5]。[51] 通过逆设计进一步优化了 EDOF 超透镜, 在 1 mm 孔径下实现了 290 nm 的光学带宽, 但明确指出为了获得宽光谱下均匀的调制传递函数 (MTF), 必须在设计波长处牺牲部分 MTF 体积 (volume under MTF curve)[51]。[52] 的对比研究进一步量化了不同相位掩模的权衡: 虽然对数非球面 (Log-asphere) 设计可将光学带宽扩展至约 233 nm, 优于立方相位的 112 nm, 但其聚焦效率随波长波动较大, 且依赖后处理反卷积 [52]。与纯光学效率基准 (如 [31]) 相比, 计算成像方案在系统级指标 (如 OPM) 上往往因 SNR 损失而表现逊色, 表明其适用于对体积敏感但对实时性或低光性能要求不苛刻的场景 [6][31]。

在变焦与色散管理的特定应用中,Alvarez 架构通过横向位移调谐焦距提供了另一种自由度, 但其适用边界受限于衍射效率与视场。[53] 演示了基于 Alvarez 原理的金属透镜双合透镜, 通过横向位移实现了超过 200% 的焦距变化范围 (667 屈光度变化); 然而, 在可见光波段, 由于步进式光刻的晶格周期接近波长, 高阶衍射导致聚焦效率降至 15%(红外波段可达 57%), 且未实现真正的 parfocal 变焦 (需配合像面移动)[53]。[54] 与 [55] 的研究进一步表明, 虽然四次超表面或大面积可调金属透镜能实现消色差变焦成像, 但系统往往依赖计算去卷积来补偿残余色差, 且小孔径 (~1 mm) 限制了光子收集能力, 导致低光照下 SNR 不足 [54][55]。此外,Alvarez 架构的非线性调谐特性要求高精度的机械致动, 在无中继光学的紧凑系统中, 离轴像差与高阶衍射损耗共同制约了其在大视场下的成像质量 [53]。综上, 无论是混合折射 - 衍射、计算成像还是变焦架构, 均在突破单层物理极限的同时引入了系统体积、SNR 损失或制造复杂度的新约束, 需依据具体应用场景在带宽、效率与集成度之间进行权衡。

从设计方法论角度,[47] 的递归光线追踪策略体现了混合架构的简化设计思路: 该方法仅使用波段端点 ($\lambda_m in = 1\mu m$ 和 λ_{max}=1.8 μ m) 进行正向和反向光线追迹来确定相位导数分布, 避免了

计算密集型的全局优化搜索, 并通过调整相位板厚度补偿剩余相位 [47]。这种半解析方法的成功依赖于合并式结构中相位板与纳米柱在同一层的紧密集成, 减少了层间波前发散导致的效率损失。相比之下,[49] 在可见光波段 (488-633 nm) 的混合微透镜设计中, 通过平衡折射元件 (平凸非球面或 GRIN) 与衍射元件的功率分配, 实现了有效阿贝数约 -20.3(比标准衍射透镜色散低约 6 倍), 焦距误差控制在 2.8% 以内 [49]。当 NA 从 0.3 提升至 0.47 时, 效率从 51-70% 降至 30-40%, 焦距误差增至 7.5%, 这一定量关系揭示了折射 - 衍射分量功率分配对高 NA 下色散校正与聚焦效率的综合影响 [49]。

在多层对准容差方面, 不同架构表现出显著的设计依赖性, 具体机制见 2.2 节 [3][4]。

关于任务要求的相位导数分布对比, 所给材料中 [47] 仅提及采用递归光线追踪确定相位导数分布, 但未提供合并式与空气间隔式 HAML 的相位导数具体数值或图形对比数据。现有材料支持效率与 NA 的定量关系, 但相位导数分布的显式对比需依赖原文图表, 此处无法展开。

2.5 高自由度设计往往伴随制造难度指数级上升, 大面积制备中的均匀性和对准是主要瓶颈。

制造公差对光学性能的退化规律呈现显著的非线性映射关系, 关键维度的微小偏差即可引发效率与波前质量的剧烈衰减。对于代表性双合透镜结构, 关键尺寸 (CD) 偏差超过 ± 5 nm 即可将聚焦效率降至 90% 以下, 而侧壁锥角从 0 ° 增加至 12.5 ° 时, 平均聚焦效率会从 68.14% 骤降至 19.64%[39]。在大孔径系统中, 误差的空间分布特性比绝对值更具决定性: 均匀的系统性误差主要惩罚效率而保持斯特列尔比 (Strehl ratio) 接近衍射极限, 但非均匀的拼接误差则会同时破坏分辨率与效率。例如, 在 100 mm 直径的全玻璃金属透镜制造中, 因内外圈光罩分辨率差异导致的非均匀纳米柱缺失, 使斯特列尔比降至 0.6, 有效数值孔径从 0.32 降至约 0.2[53]。这种敏感性在厘米级逆设计金属透镜中同样显著, 拼接误差与非均匀照明会导致焦点畸变和效率损失, 印证了理论性能往往受限于制造良率而非设计极限 [56]。这些物理层面的退化直接传导至系统级指标, 效率损失会加剧宽带消色差设计固有的信噪比 (SNR) 代价, 导致其整体性能指标 (如 OPM) 在考虑公差后往往低于等效常规衍射透镜 [6][57]。尽管原子层沉积 (ALD) 二氧化钛平台展示了高保真制造潜力 (NA 0.8–0.85 下效率达 86%), 确立了工艺优化的基准 [31], 但普遍而言, 制造公差直接框定了色散工程的实用边界。

突破上述公差限制需依赖主流微纳加工技术在吞吐量与特征尺寸间的权衡, 而数据密度瓶颈成为宏观孔径扩展的隐性约束。纳米压印光刻 (NIL) 具备在大面积上复制小于 10 nm 特征的能力, 为高通量制造提供了优于电子束光刻 (EBL) 的路径 [58]。然而, 直接写入技术面临的数据量挑战极为严峻: 一个直径 5 cm 的可见光器件可能包含超过 60 亿个元原子, 导致设计文件大小超过 200 GB, 这限制了当前直接制造尺寸主要在毫米量级 [59]。双光子光刻 (TPL) 等原型技术虽能验证 3D 架构, 但在低折射率材料中对制造公差高度敏感, 揭示了原型可行性与量产鲁棒性之间的差距 [60]。激光干涉光刻虽为大面积周期性光栅制造提供了背景参考, 但在处理复杂非周期性超表面图案时, 其灵活性仍不及 CMOS 兼容的介电平台工艺 [61][31]。因此, 工艺节点的选择不仅决定了特征尺寸的

下限, 更通过吞吐量与数据兼容性制约了色散设计自由度的实际落地规模。

随着设计策略向特殊结构 (如悬链线、级联超表面) 演进, 工艺实现难度进一步指数级上升, 界定了当前工艺可支撑的设计复杂度上限。通过级联超表面规定光轨迹以实现任意色散的方法, 对光刻分辨率及层间对准精度提出了极高要求, 特别是在高频段增益实现上存在物理障碍 [62]。为降低制造难度, 设计约束被反向引入优化流程, 例如通过保证底层厚度单调性的两步优化策略, 使复杂色散匹配层可采用标准光刻而非灰度光刻制造, 但这同时也收缩了相 - 群延迟的解空间 [63]。相较于标准纳米柱工艺基准 (如 ALD TiO_2 在可见光波段实现 86% 效率)[31], 这些特殊架构往往需要更高的深宽比和更复杂的刻蚀剖面, 增加了工艺窗口控制的难度。综上所述, 制造约束不仅限制了孔径与效率, 更通过工艺可行性反向塑造了色散工程的设计空间, 自然引出下一章对宽带高 NA 条件下聚焦效率衰减机制的深入剖析。

第 3 章聚焦效率在宽带高 NA 条件下的衰减机制

3.1 单色基准效率的度量口径与材料体系上限

聚焦效率的跨文献比较首先受制于度量口径的不统一。绝对效率 (焦点功率/入射总功率) 与相对效率 (透过率或特定衍射级次占比) 在数值上可相差数倍, 而基底菲涅尔反射损耗是否扣除更直接影响效率基准线的设定。基于几何相位的 TiO_2 超表面在可见光波段提供了当前最高的单色效率实证: 在 480 nm、532 nm 和 660 nm 三个设计波长下, 实测绝对峰值效率分别达到 82%、81% 和 78% [64]。该数据基于 ALD 共形填充结合 RIE 平面化工艺制备的纳米鳍片结构, 表面粗糙度 RMS 仅 0.738 nm, 有效抑制了散射损耗。值得注意的是, 该效率值已扣除基底反射损失, 代表材料本征透明度与工艺控制水平共同决定的效率上限。相比之下,c-Si 在高数值孔径下的效率表现揭示了折射率与耦合条件的制约: 在 NA=0.98、波长 532 nm 条件下, 空气中聚焦效率为 67%, 而当前浸没环境 (n=1.512) 下 NA 提升至 1.48 时效率降至 48% [65]。这一效率损失主要源于纳米砖优化基于空气背景折射率设计, 浸没后需重新优化背景折射率以补偿至 65%, 表明效率数据必须明确标注测试环境与耦合条件。

不同相位调控机制在相同材料体系下的性能边界差异显著。基于 PB 相位的 TiO_2 超表面在 NA=0.8 时转换效率达 86%, 而偏振不敏感设计在 NA=0.85 时效率为 60% [31]。这一差异源于偏振不敏感设计需采用对称结构, 牺牲了部分相位调控自由度。材料复折射率虚部 (k 值) 对效率上限的决定性作用在非晶硅体系中表现最为极端:a-Si 在可见光波段因强吸收导致效率仅约 30%, 而在红外波段可提升至 85% [6]。这一跨度界定了不同波段下介电材料本征损耗的物理天花板。Si_3N_4 通过提高长宽比 (43.33) 补偿群延迟, 在 NA=0.155、波段 460-650 nm 条件下实现平均聚焦效率 80.39% [17], 展示了通过几何尺寸扩展维持高效率的工艺路径, 但该效率为单透镜实测值, 阵列集成时因对准误差降至约 67%。

表 1. 比较不同材料体系在单色/窄带条件下的高效率实证数据, 确立效率基准线。

材料体系	工作波段	数值孔径 (NA)	峰值/平均效率	主要损耗机制
非晶 TiO_2 (ALD 工艺) [64]	480/532/660 nm	未明确 (全息图演示)	82%/81%/78% (绝对效率)	表面散射 (RMS 0.738 nm)
单晶 Si (c-Si) [65]	532 nm	0.98 (空气)/1.48 (浸没)	67% (空气)/48% (浸没)	折射率失配、P-B 相位偏振依赖
非晶硅 (a-Si) [6]	可见光 vs 红外	未明确	~30% (可见光) vs ~85% (红外)	材料本征吸收 (k 值带隙依赖)
氮化硅 (Si_3N_4) [17]	460-650 nm	0.155	80.39% (单透镜)/67% (阵列)	侧壁倾斜、阵列对准误差

上述单色基准效率数据确立了评估色散工程代价的参照系。单色优化仅需满足单一频率的相位匹配条件, 元原子可选择透射率最优的几何参数组合。然而, 消色差设计需在连续谱内同时调控群延迟与高阶色散, 迫使元原子选择偏离最优透射状态以换取相位色散补偿能力 [6]。这一机制性约束意味着: 即使工艺完美, 消色差设计的效率也必然低于同材料同 NA 的单色基准。OPM 指标分析表明, 当前消色差超透镜的整体性能 (OPM) 普遍低于等效常规衍射透镜, 主要原因在于效率损失对信噪比的影响超过了分辨率提升带来的收益 [6]。例如, 在短波红外波段, 消色差金属透镜的 OPM 为 0.55, 而等效传统衍射透镜为 0.64-0.66 [6]。这一差距在可见光波段因材料吸收加剧而更为显著, 空间复用消色差超透镜在 RGB 三通道的效率分别仅为 0.15、0.05、0.02, 远低于等效常规衍射透镜的 0.58、0.59、0.56 [6]。因此, 在确立单色高效率基准后, 需进一步剖析引入宽带消色差功能时, 色散补偿机制如何打破原有的能量守恒分配, 导致效率系统性衰减。

3.2 揭示色散工程引入的原理性效率衰减机制, 量化带宽与 NA 乘积对能量利用率的理论制约。

宽带消色差介电超透镜的聚焦效率受限于色散补偿引入的原理性损耗与物理维度的根本权衡。在相位 - 色散空间框架下, 元原子库所能提供的最大色散范围 ($\Delta\Phi'$) 设定了透镜半径 R_{max}、数值孔径 NA 与操作带宽 $\Delta\omega$ 之间的乘积上限, 即 $R_{max} \cdot NA \cdot \Delta\omega \leq 2c\Delta\Phi'$ [2]。该关系式表明, 在单层结构中, 给定元原子库的色散覆盖能力时, 高数值孔径与超宽带操作不可兼得; 若强行扩展带宽或提升 NA, 必然导致孔径受限或相位采样不足, 从而在物理根源上制约了能量利用率的上限。这一限制源于消色差设计需在每个空间位置同时满足特定的相位值与色散斜率, 而可用元原子的离散性与有限色散范围使得理想波前重构存在固有误差 [2][17]。

即便在理论允许的参数范围内, 消色差设计引入的色散补偿机制也会通过四重物理机制侵蚀聚焦效率。首先, 为覆盖所需的群延迟范围, 设计往往被迫选用透射率较低的元原子结构, 导致孔径上的振幅调制不均; 其次, 实际元原子的相位响应与理想线性色散模型存在失配, 引起焦点能量分散; 再次, 为扩展色散范围而增加的结构高度会加剧最近邻电磁耦合效应, 扰动局部光学响应; 最后, 制

造误差 (如侧壁粗糙度) 在高深宽比结构中会被放大 [2]。实证数据显示, 在可见光波段, 为满足大群延迟需求, 消色差金属透镜的实测效率往往显著低于最佳单色设计。例如, 基于二氧化硅纳米鳍的可见光消色差透镜 ($NA = 0.2$) 实测转换效率仅约 20%, 远低于理论预测的 50%, 主要归因于为满足延迟范围被迫选用低效单元及近场耦合 [18]。相比之下, 等离激元方案虽能通过集成共振单元实现宽带消色差, 但金属的本征欧姆损耗将聚焦效率压制在约 12% 的水平, 凸显了全介质架构在能量利用上的物理优势, 但也印证了色散工程本身带来的效率代价 [66]。

不同材料体系与波段下的效率跌落轨迹进一步揭示了带宽、NA 与工艺约束的综合影响。在近红外波段, 利用高深宽比 (~37.5) 的二氧化钛纳米柱扩展群延迟范围, 可实现平均 77.1%($NA = 0.24$) 至 88.5%($NA = 0.1$) 的高聚焦效率, 表明在材料吸收较低且工艺允许高深宽比时, 色散补偿的效率损失可被有效抑制 [19]。然而, 在可见光高 NA 场景下, 混合相位设计 ($NA = 0.564$) 的仿真效率约为 36.4%, 虽优于纯几何相位方案, 但仍面临相位补偿策略带来的折损 [67]。系统级评估表明, 当前消色差超透镜的整体性能 (OPM 指标) 尚未超越等效常规衍射光学系统, 主要原因在于消色差设计带来的效率损失对信噪比的负面影响超过了分辨率提升的收益 [6]。这说明单纯追求带宽与 NA 的扩展必然以能量利用率下降为代价, 且当前实测性能在系统层面仍受限于原理性损耗与工艺公差的共同作用。

3.3 分析大孔径扩展与多层架构的制造容差约束, 区分均匀性与非均匀性误差对光学性能的差异化影响。

大孔径介电超表面的制造误差对光学性能的影响并非简单的面积平均稀释, 而是由误差的空间分布模式决定。基于 100 mm 直径全玻璃二氧化硅金属透镜的实证研究表明 [53], 当采用 DUV 步进式光刻拼接技术 (25 个曝光场) 制造时, 内圈使用工业级光刻掩模版而外圈使用实验室自制低分辨率掩模版会导致显著的空间非均匀性。外圈区域因分辨率不足导致小直径纳米柱缺失, 造成衍射强度降低, 而内圈则按设计完整保留纳米柱。这种空间上的不均匀性导致整体波前像差增加, 斯特列尔比 (Strehl ratio) 降至 0.6, 点扩散函数展宽, 等效于 NA=0.2 的透镜性能 (设计 NA=0.32)。仿真进一步证实, 当小直径纳米柱在所有区域均匀缺失时, 斯特列尔比保持接近 1(衍射极限), 仅聚焦效率单调下降; 而当缺失仅发生在内圈或外圈时, 由于不同区域衍射贡献不匹配, 导致严重的波前误差和成像质量退化。这表明均匀的系统性误差主要惩罚效率而不严重损害分辨率, 而非均匀的区域性误差则同时严重损害分辨率和效率, 因为它们引入了空间变化的振幅和相位扰动, 破坏了理想透镜所需的均匀波前叠加条件。因此, 在大孔径金属透镜制造中, 确保所有曝光场使用相同质量标准的光刻掩模版是维持高斯特列尔比的关键。

随着透镜孔径扩大, 不同半径处相位畸变累积差异增大, 导致出瞳相干度收缩, 这为大孔径效率瓶颈提供了波动光学解释 [9]。基于光频域互相干函数 $J_\omega(\rho_1, \rho_2)$ 的理论模型表明, 对于非理想消色差平透镜, 其相位分布包含理想双曲面相位和畸变项。频率域互相干函数的实部表示出瞳上两点发出的子波在焦点处的相干程度: 若在整个工作光谱内无畸变或畸变为常数, 实部接近 +1(完全相长干涉); 若畸变大, 实部接近 -1(完全相消干涉)。焦点处的归一化相干函数 $J_\omega(F)$ 与平均聚焦效率

$\langle Eff\rangle_\omega$ 和点扩散函数最大归一化直径 w_{max} 相关, 关系为 $\max J_\omega(F) \approx \max \frac{\langle Eff\rangle_\omega}{w_{max}^2}$。实验制备并表征了直径从 1 mm 到 10 mm 的五种 AMDL 样品 (S1-S5), 测量得到的焦点处相干度 $J_\omega(F)$ 分别为 0.61、0.34、0.18、0.085、0.014, 与理论预测值 (0.72、0.43、0.21、0.11、0.03) 高度吻合。随着直径从 1 mm 增加到 10 mm, 平均聚焦效率从 68% 降至 5%, 斯特列尔比从 0.7252 降至 0.4545。成像对比度也随相干度降低而显著下降 (从 0.66 降至 0.06), 当相干度低于 0.1 时, 图像细节无法分辨。这证实了孔径增大导致相干度下降是限制大孔径消色差平透镜性能的关键机制, 且通过简化积分区域推导出的最大直径近似公式 $D_{max} \approx \frac{4(n_{max}-1)H}{(1-\sqrt{1-\max J_\omega(F)})NA}$ 揭示了在给定 NA 和允许的性能损失下, 直径与有效厚度 $(n_{max}-1)H$ 的正比关系。

多层架构的对准容差高度依赖于相位分配策略, 解耦型设计优于紧密耦合型, 具体机制见 2.2 节 [4][3]。综述性工艺容差分析进一步指出 [39], 对于代表性双合透镜, 层间错位和侧壁锥角都会导致显著的效率损失, 例如侧壁锥角从 0 ° 增加到 12.5 ° 时, 平均聚焦效率从 68.14% 降至 19.64%, 且在约 7.5 ° 时开始出现明显退化; 对于高介电常数金属透镜, 纳米级的直径偏差 ($> \pm$ 5 nm) 即可使效率降至 90% 以下。目前缺乏覆盖 0 至 >2 μ m 的系统性效率下降曲线, 个案数据反映的是特定拓扑结构的局部响应。

表 2. 比较不同架构与误差类型对大孔径效率的影响机制。

架构/误差类型	孔径尺度	主要影响机制	效率/性能表现
单波长大孔径拼接 (均匀误差)	100 mm 直径 [53]	纳米柱均匀缺失导致直通光增加, 相位关系保持	斯特列尔比保持接近 1(衍射极限), 仅聚焦效率单调下降
单波长大孔径拼接 (非均匀误差)	100 mm 直径 [53]	内外圈掩模版质量差异导致衍射贡献不匹配, 引入空间变化振幅/相位扰动	斯特列尔比降至 0.6, 等效 NA 从 0.32 降至 0.2, 波前 RMS 误差 0.08 λ
多层光谱分束 (层间错位)	直径 100-500 μ m [4]	不规则纳米柱排列导致对准敏感度增加,2 μ m 错位破坏相位叠加	1180 nm:5.4%,1400 nm:8.8%,1680 nm:18.4%(理想状态分别为 25%、22%、40%)
相位解耦双层 (层间错位)	直径 100 μ m [3]	顶层主导聚焦相位 (几何相位), 底层提供色散补偿, 错位对总相位分布影响小	0-1.5 μ m 错位下焦点强度分布相似, 焦距几乎不变, 平均效率 64%(峰值 78%)

综上, 大孔径效率衰减并非简单的面积平均稀释, 而是由误差的空间分布模式 (均匀 vs 非均匀) 决定; 多层架构的对准容差高度依赖于相位分配策略 (解耦型优于紧密耦合型)。目前缺乏覆盖 0 至 >2 μ m 的系统性效率下降曲线, 个案数据反映的是特定拓扑结构的局部响应。面对原理性损耗与

制造容差的双重挤压, 研究者转向通过架构创新 (多层堆叠、混合折射 - 衍射、逆设计) 重构设计自由度, 进而尝试在系统层面重新平衡效率与成像质量。

3.4 架构策略的效率调节效能与系统级权衡判定

增加垂直自由度或切换宏观衍射机制虽能缓解单层色散限制, 但伴随界面反射、特征尺寸缩小或计算复杂度上升的隐性成本。3D 打印多层结构通过伴随法拓扑优化打破单层 NA-带宽权衡, 在可见光波段 NA=0.5 时实现平均聚焦效率约 42.7%, 但层数超过 3 层后因界面反射累积效率开始回落 [40]。折射 - 衍射混合架构 (HAML) 利用宏观相位板分担色散需求, 合并式架构在近红外波段 (1000-1800 nm)NA=0.27 时平均效率超 60%(最高 ~80%), 而空气间隔式架构虽将 NA 提升至 0.32, 效率却降至 27% [47]。逆设计多级衍射透镜 (ADL) 通过优化高度剖面规避亚波长制造瓶颈, 在可见光波段 NA=0.05 时效率 >40%, 但 NA 升至 0.18 时效率降至$_{22.1\%,\text{ 且最小特征尺寸 (}}0.25\ \mu\text{ m @}$ NA=0.9 仿真) 仍远大于金属透镜要求 [68]。这些实证表明, 架构策略可通过增加自由度缓解色散压力, 但无法消除物理极限, 且往往引入新的效率损失机制。

单纯追求光学效率或分辨率不足以表征实际成像价值, 需引入整体性能指标 (OPM) 解析效率、分辨率与信噪比的非线性耦合。OPM 定义为 $\text{OPM} = (\eta/\sqrt{T}) \cdot \text{Strehl}$, 其中 η 代表信号水平,T 代表总透射率 (噪声源),Strehl 代表分辨率 [6]。在散粒噪声限制下,$\eta/\sqrt{T}$ 项使得低效率设计在系统级信噪比上遭受不成比例的惩罚。案例分析显示, 消色差超透镜虽提升分辨率, 但效率损失导致 OPM 往往低于等效常规衍射透镜, 如短波红外波段某消色差设计 OPM 为 0.55, 而等效传统衍射透镜为 0.64 [6]。计算辅助 EDOF 路径虽能通过去卷积提升图像结构相似性 (SSIM 提升 0.209), 但去卷积后图像的 SNR 低于仅针对绿光聚焦的单透镜图像, 证实了光学带宽扩展以 SNR 损失为代价 [5]。因此, 效率损失通过信噪比非线性地拖累系统级成像质量, 单纯的光学参数优化需让位于系统级权衡。

在通用成像场景中, 多级衍射透镜 (MDL) 凭借高能效与低制造门槛占据系统级优势, 超透镜的价值锚点在于极致微型化与特殊功能集成。仿真对比表明,MDL 在相同光学规格下窄带效率 >87%(NA=0.97), 宽带效率 >70%(NA=0.81), 且最小特征宽度显著大于金属透镜, 支持低成本聚合物卷对卷制造 [7]。相比之下, 可见光波段 1cm 孔径的消色差超透镜实测效率约 15%(RGB 平均), 且受限于亚波长制造公差 [56]。MDL 在效率与制造兼容性上具有综合优势, 但超透镜在微型化、偏振操控及计算协同等 niche 场景不可替代。综合判断, 当前技术阶段消色差超透镜整体性能尚未超越等效常规衍射光学系统, 未来突破需依赖材料折射率对比度提升或混合架构协同设计。

表 3. 比较不同架构策略在效率、带宽与制造可行性上的系统级表现。

架构策略	工作波段	数值孔径 (NA)	平均效率	关键优势/局限
3D 打印多层结构	可见光 (400-800 nm)	0.5	~42.7% (实验)	打破单层 NA-带宽权衡; 界面反射限制层数扩展 [40]

架构策略	工作波段	数值孔径 (NA)	平均效率	关键优势/局限
折射 - 衍射混合架构 (HAML)	近红外 (1000-1800 nm)	0.27 (合并式) / 0.32 (空气间隔)	>60% (合并式) / 27% (空气间隔)	相位板分担色散; 空气间隔式对准敏感且效率低 [47]
逆设计多级衍射透镜 (ADL)	可见光 (450-750 nm)	0.05 / 0.18	>40% / ~22.1%	规避亚波长制造瓶颈; 效率随 NA 增加显著下降 [68]
传统多级衍射透镜 (MDL)	可见光/近红外 (仿真)	0.97 (窄带) / 0.81 (宽带)	>87% (窄带) / >70% (宽带)	高能效与制造可行性; 特征尺寸宽松 [7]

第 4 章大孔径扩展与视场角的色散管理挑战

4.1 孔径扩展的光频域相干性约束与带宽极限

大孔径消色差平面透镜的性能扩展首先受限于光频域相干性的物理约束。当透镜直径增大而有效厚度受限时, 出瞳处不同径向位置的相位畸变累积差异会导致焦点处的归一化互相干函数 $J_\omega(F)$ 显著下降, 直接削弱聚焦效率与成像对比度 [9]。基于多级衍射透镜 (AMDL) 架构的理论模型与实验验证表明, 孔径扩展导致相干度下降的机制见 1.5 节 [9]。该研究推导的最大直径近似公式 $D_{max} \approx \frac{4(n_{max}-1)H}{(1-\sqrt{1-\max J_\omega(F)})NA}$ 揭示了在给定 NA 与允许性能损失下, 孔径扩展必须以增加有效厚度 $(n_{max}-1)H$ 为代价, 否则必须接受相干度降低导致的效率衰减, 这解释了为何单纯增加孔径而不增加纵向相位自由度会导致性能急剧恶化 [9]。

在厘米级孔径的实验实现上, 现有数据主要集中在太赫兹波段或低 NA 可见光设计, 可见光波段高 NA 厘米级消色差实测数据依然稀缺。太赫兹波段的实例显示, 通过离散多波长设计与全局优化, 单层全介质硅基金属透镜可实现 2.21 cm 直径与 0.80–1.20 THz 频段的消色差聚焦, 实测平均聚焦效率超过 46%, 但其数值孔径仅为 0.13 [8]。这一低 NA 结果是单层结构色散控制能力的直接体现, 表明在单层架构下, 大孔径与高 NA 难以兼得, 且该效率数据不能直接外推至可见光高 NA 场景 [8]。可见光波段的大孔径尝试 (如 1 cm 直径) 多依赖计算成像辅助或混合架构, 纯光学消色差设计在可见光厘米级尺度上仍面临效率与 NA 的严峻权衡, 例如逆设计可见光金属透镜在 1 cm 孔径下虽能实现消色差, 但实测效率约为 15%, 且存在拼接误差导致的非均匀性 [56]。

进一步从理论界限分析, 高 NA 与宽视场设计中的带宽限制存在饱和效应。针对基于局部相互作用的平面金属透镜与平面焦面系统的理论推导表明, 最大可实现带宽随视场角增加而减小, 但当数值孔径较大 (NA>0.24) 时, 带宽减小存在饱和现象, 超过特定视场角后不再显著下降 [69]。这

一理论界限严格依赖于局部相互作用假设, 对于非局部超构表面或弯曲焦面不适用, 但为单层设计提供了基准参考。拓扑优化的仿真数据佐证了高 NA 宽带设计的内在制约: 在保持 23% 光谱带宽下,NA 从 0.24 提升至 0.7 时, 平均绝对聚焦效率从 55% 降至 25%, 且结构复杂度显著增加 [42]。综合来看, 大孔径、高 NA 与宽带宽的兼容必然伴随聚焦效率衰减或结构复杂度跃升, 单一超表面物理自由度在可见光波段已趋于枯竭, 需依赖多层对准工艺优化或混合架构协同设计来突破现有极限。

4.2 宽视场下的横向色差、离轴像差与机制性视场瓶颈

在宽视场超透镜设计中, 视场瓶颈的物理机制可归纳为三类: 消色差相位匹配引入的相位噪声、二次相位像差容忍以及非消色差离轴伪影。现有研究通过不同波段与数值孔径 (NA) 的个案揭示了这些机制的制约作用, 但由于工作条件 (如波长、NA、相位剖面) 差异显著, 这些案例不能构成脱离具体条件的通用视场排名 [70][71][72][73]。具体而言, 消色差设计试图通过色散工程抑制横向色差, 但可能因多波长优化引入相位噪声而压缩离轴空间频谱; 二次相位设计利用大焦深容忍纵向色差, 但伴随场曲与低分辨率; 而非消色差设计在窄带下虽可保持适度调制传递函数 (MTF), 却受限于寄生衍射与制造公差。这些路径分别以带宽、分辨率或效率为代价换取视场扩展, 表明单层结构难以同时实现宽带、高 NA、高效率与宽视场。

在消色差相位匹配路径中, 色散工程虽能有效抑制横向色差, 但多波长优化引入的相位噪声会限制可用视场。[70] 在 1.5–1.6 μ m 波段、NA=0.8 的单层硅矩形波导超透镜中, 通过多波长平均相位误差最小化算法, 将相对焦距偏移控制在 1.3%(<1.2 μ m), 且聚焦效率在波段内保持在 19.1%–20.9% [70]。然而, 傅里叶频谱分析显示, 色散匹配过程引入了额外的相位噪声, 导致空间频谱幅度降低且不对称。当入射角超过约 ± 43 ° 时, 频谱移出自由空间传播区域, 焦斑严重退化, 使得实测视场角限制在约 ± 43 ° 而非理论最大值 180 ° [70]。这说明该设计以可用视场为代价换取了宽带低色差, 而非直接牺牲带宽或 NA, 且该结论限于特定 NA 与近红外波段, 不能直接外推至可见光或更高 NA 场景。

二次相位设计则通过大焦深容忍纵向色差, 但以场曲、桶形畸变、低分辨率和低效率为代价。[71] 在 740 nm 单色条件下 (有效 NA ≈ 0.71), 将平面物体共轭至椭球面而非平面, 产生显著桶形畸变与球差, 中心分辨率半高全宽 (FWHM) 约 2 λ_0, 模拟聚焦效率仅约 7.4% [71]。[73] 在近红外两个波段 (约 140 nm 带宽)、NA=0.83 条件下, 利用大焦深容忍约 3%–5% 的纵向焦移, 横向焦移约 3–4 μ m 与约 3.5 μ m 的点扩散函数 (PSF) 相当, 但聚焦效率仅为 22%–36%, 且分辨率远低于衍射极限 [73]。这类路径并非通过色散工程校正横向色差, 而是以牺牲分辨率和能量集中度来放宽纵向色差与离轴容忍, 其宽视场能力源于低分辨率容忍而非高分辨率消色差成像。

非消色差离轴设计在窄带下可保持适度 MTF, 但受二阶衍射鬼影和制造公差限制, 不能将其离轴表现外推为宽带消色差能力。[72] 的 850 nm、F/2.5 Huygens 金属透镜在 ± 15 ° 视场和 40 nm 带宽内保持良好 MTF, 但宽视场远心配置出现二阶衍射机械光圈鬼影 [72]。实测一级衍射效率约 20%, 显著低于仿真 60%, 主要归因于制造公差导致的天线相位响应误差 [72]。这表明未进行消色差

色散工程时, 可用视场还受寄生衍射和工艺敏感性约束, 且窄带离轴像差的可接受性依赖于特定带宽条件。

综合上述案例, 横向色差与纵向色差、场曲在色散工程中扮演不同角色, 不能将”宽视场”简单等同于横向色差校正。[70] 中色散匹配主要改善纵向焦移和横向色差, 但剩余相位噪声成为离轴限制;[71] 与 [73] 中纵向色差可被大焦深掩盖, 但椭球成像面、桶形畸变和低分辨率决定可解析视场;[72] 中窄带离轴像差可接受, 但宽带工作会引入未校正色差和寄生衍射 [70][71][73][72]。因此, 评估宽视场性能必须同时说明带宽、NA、效率、像面条件和可用视场, 现有材料均未证明单层结构可同时实现宽带、高 NA、高效率与宽视场。

4.3 大面积制造一致性对色散性能的制约

大面积制造的一致性不仅取决于单一曝光场内的工艺精度, 更受制于多场拼接带来的空间误差分布特性。在 100 mm 直径全玻璃金属透镜的制造中, 深紫外 (DUV) 投影光刻拼接技术被用于突破单次曝光面积限制, 将 100 mm 区域划分为 25 个曝光场 [53]。研究发现, 制造误差对成像质量的影响具有强烈的空间分布依赖性: 当纳米柱缺失或尺寸偏差在整个透镜上均匀分布时, 斯特列尔比 (Strehl ratio) 仍能保持接近衍射极限 (~1.0), 仅聚焦效率单调下降; 然而, 当误差在不同曝光区域间呈现非均匀分布时 (例如内圈使用工业级光罩而外圈使用实验室级光罩), 不同区域对焦点的衍射贡献失衡, 导致波前像差显著增加, 实测斯特列尔比降至 0.6, 有效数值孔径从设计的 0.32 降至约 0.2 [53]。这表明在大孔径系统中, 非均匀的区域性误差 (如拼接处的光罩质量差异、对准误差) 比均匀的系统性误差更具破坏性, 因为它们引入了空间变化的振幅和相位扰动, 破坏了理想透镜所需的均匀波前叠加条件。

除了微观结构的均匀性, 大口径器件对基底宏观形貌的容忍度也是制造一致性的关键约束。对于厘米级近红外金属透镜 (直径 2 cm,1550 nm), 模拟与实验表明, 当基底扰动振幅 $A \leq 10\mu m$ 且空间周期 Λ >10 mm 时, 聚焦质量保持良好, 实测 4 英寸晶圆处理后的表面起伏满足此条件, 说明大口径金属透镜对宏观基底曲率具有一定的不敏感性 [74]。然而, 这种容忍度并不意味着工艺窗口的放宽, 相反, 随着孔径面积的非线性增加, 维持全场相位一致性的难度显著上升。尽管 METAC 等算法可通过数据压缩解决设计文件体积瓶颈, 但步进光刻的视场限制意味着超大面积透镜需多次拼接, 拼接处的像差匹配与面形误差分离评估成为维持大孔径系统性能的必要环节 [74]。

在单色或窄带基准下表现优异的大面积金属透镜, 在引入消色差设计后对制造误差的敏感度进一步升高。1 cm 直径的全玻璃金属透镜在可见光波段对均匀偏振光表现出衍射极限聚焦行为, 其斯特列尔比与调制传递函数可与商业折射透镜媲美, 但这主要得益于其未承担复杂的色散补偿任务 [75]。相比之下, 为实现多波长或宽带操作而引入的多层堆叠或复杂架构, 显著增加了对准精度的要求。例如, 在多层非相互作用介质超表面中, 层间错位仅需 2 μ m 即可导致光谱分束器的效率显著降低, 对于 500 μ m 直径的透镜, 层间错位在 3 μ m 以内时性能虽可保持, 但复杂结构的工艺风险远高于单层设计 [4]。消色差设计需维持严格的群延迟斜率与相位连续性, 同等制造偏差下更易引发残余像差与效率崩溃, 这意味着单色高效率并不能直接等同于消色差系统的工艺容限, 量产路线的

选择必须在光学性能与工艺复杂度之间进行审慎权衡。

4.4 混合架构与计算成像的系统级替代路径

在单片超表面面临大孔径与宽视场物理瓶颈的背景下, 混合光学架构与计算成像协同设计提供了系统级的替代路径。混合架构通过解耦色散管理与波前整形, 利用成熟折射元件承担 bulk focusing 与宽带色散补偿, 使末端超表面专注于离轴像差校正。例如, 一种由五个折射塑料透镜与单个 SiNx 超表面组成的混合模块, 在 460–656 nm 波段实现了 100 ° 全视场消色差成像 [10]。在该设计中, 折射序列负责主要的色散控制, 而置于光路末端的超表面利用精确的相位分布校正轴向与离轴像差, 从而在保持总光学长度不变 (22.29 mm) 的前提下, 将边缘视场 (100 ° FOV) 的调制传递函数 (MTF) 在 100 lp/mm 处维持在 0.364,167 lp/mm 处维持在 0.161[10]。这种分工策略避免了单片超表面为同时满足大孔径相位连续性与大视场像差校正而面临的自由度枯竭问题, 实测焦距稳定性偏差仅为 1.2%, 且无需计算后处理即可捕获高质量图像 [10]。

计算成像路径则通过重塑点扩散函数 (PSF) 容忍光学带宽扩展带来的色散, 依赖后端算法恢复高频信息。逆设计扩展景深 (EDOF) 方案通过优化径向对称相位分布, 使不同波长在共同平面上的 PSF 保持相似性, 从而允许使用单一数字滤波器进行重建。在 1 cm 孔径、f/2 的可见光超表面系统中, 结合概率扩散神经网络后端, 经 Wiener 反卷积处理后线对对比度提升约 6 倍, 在 0-70 lp/mm 范围内 MTF 对比度超过 30%[76]。然而, 这种光学带宽的扩展以牺牲原始信噪比与对比度为代价: 未经计算的原始图像对比度显著低于等效折射透镜, 且在高空间频率 (>70 lp/mm) 下仍低于折射基准 [76]。早期研究亦证实,EDOF 系统通过牺牲信噪比换取对色散焦点偏移的容忍度, 去卷积后的图像 SNR 低于单片金属透镜在绿光下对焦清晰时的水平 [5]。此外, 算法泛化能力受限于训练分布, 对于未见过的极端稀疏或特殊光谱场景, 重建质量存在不确定性 [76]。

系统级集成的制造与算法挑战进一步界定了这些替代路径的适用边界。逆设计 EDOF 超表面虽在 1 mm 孔径、NA~0.44 下实现了 290 nm 光学带宽与 47% 的聚焦效率, 但蓝色波段 (455 nm) 的性能衰减提示全波段 PSF 不变性仍具难度 [51]。混合架构与计算路径均非纯超表面实现: 前者增加了组装复杂度与对准敏感性 (如多层对准误差可导致效率显著下降), 后者引入了计算延迟与功耗 [51][76]。综合现有实证, 色散工程超透镜在轻量化、紧凑集成或特殊波段场景具备不可替代性, 但在通用高分辨率宽带成像性能上尚未超越等效传统光学 [76][10]。未来突破需依赖材料折射率对比度提升、多层对准工艺优化或光机算协同架构的进一步演进, 而非单一超表面物理自由度的挖掘 [51][10]。

第 5 章系统级性能评估与替代技术路线对比

5.1 系统级性能评估指标:OPM 与信噪比权衡

传统单一效率或半高全宽 (FWHM) 指标无法反映成像系统的综合性能, 因其将信号强度与分辨率分离处理, 且未考虑噪声与杂散光的影响。为此, 整体性能指标 (OPM) 被提出作为系统级评估

基准, 其定义为 $OPM = (\eta/\sqrt{T}) \cdot Strehl$, 其中 η 为设计衍射级效率 (代表信号水平),T 为总透射率 (包含所有衍射级, 代表杂散光引起的眩光噪声源),Strehl 比为一维调制传递函数曲线下面积与衍射极限曲线下面积之比 (代表分辨率)[6]。在散粒噪声限制下, 信噪比与 $\eta/\sqrt{T}$ 成正比, 因此该公式将效率的线性加权与总透射率的平方根倒数加权相结合, 反映信号与噪声的物理关系。由于多数已发表研究未报告总透射率 T, 分析中通常采用乐观假设 T= η (即无杂散光损失), 此时公式简化为 $OPM = \sqrt{\eta} \cdot Strehl$; 实际系统中眩光可能进一步压低 OPM, 因此该简化形式为性能上限估计 [6]。这一评估框架的理论边界受到菲涅尔数 (FN) 约束: 对于消色差衍射透镜, 最大可实现 FN 由结构深度和折射率对比度决定 ($FN_max \approx p\Delta n + 1$), 而非仅由带宽决定, 这解释了高 NA 宽带平面透镜难以兼顾分辨率与带宽的物理屏障 [28]。当实际菲涅尔数超过理论上限时, 即使透镜能够聚焦, 分辨率也会显著退化, 表现为 Strehl 比和 MTF 低于衍射极限 [28]。

在短波红外波段 (1.2-1.65 μ m) 的实证对比中, 色散工程消色差超透镜 (AML) 与具有相同一阶光学参数 (孔径、焦距、NA) 的 8 相级常规衍射透镜 (CDL) 相比, 尽管 AML 在分辨率指标 (Strehl 比) 上表现更优, 但其显著的效率损失导致整体性能指标 (OPM) 更低 [6]。具体而言,M1B 设计的 OPM 为 0.55(AML) 对比 0.64(CDL),M2 设计为 0.55(AML) 对比 0.66(CDL), 证实了在当前技术条件下, 消色差设计所换取的分辨率提升不足以补偿效率下降对信噪比的负面影响 [6]。可见光波段的逆设计案例同样显示, 消色差超透镜仅带来微小的分辨率提升, 但效率损失巨大, 导致 OPM 低于等效常规衍射透镜 (例如 Design 1 中 AML 为 0.68,CDL 为 0.73)[6]。对于高 NA 设计 (如 M3), 由于缺乏分辨率数据且常规衍射透镜效率极低, 无法直接计算 OPM 进行公平比较, 这反映了当前高 NA 宽带消色差设计在实证数据上的缺失 [6]。这些对比均基于乐观假设 (总透射率 $T = \eta$, 即无杂散光), 实际系统中眩光可能进一步压低超透镜的 OPM, 因此上述差距可能保守估计了超透镜的性能劣势 [6]。

为突破纯光学色散工程的带宽限制, 扩展景深 (EDOF) 结合计算重建成为另一条路径, 但其伴随明确的信噪比代价。基于立方相位编码的 EDOF 超透镜通过产生光谱不变的点扩散函数 (PSF), 在去卷积后结构相似性指数 (SSIM) 相比单片系统提升 0.209, 实现了可见光全彩成像 [5]。然而, 这种带宽扩展是以牺牲信噪比为物理代价的: 入射光被分散至更大的轴向体积中, 导致去卷积后的 EDOF 图像 SNR 低于仅针对绿光对焦的单片透镜图像 [5]。逆设计 EDOF 方案虽能在 1 mm 孔径下维持约 47% 的聚焦效率 (与传统双曲金属透镜的 51% 相当), 但为了获得宽光谱下的均匀 MTF, 必须在设计波长处牺牲部分 MTF 体积, 这构成了光学带宽与可实现的 MTF 之间的基本权衡 [51]。值得注意的是, 现有研究对 SNR 的描述多为定性比较 (如" 低于绿光对焦图像"), 缺乏具体的峰值信噪比 (PSNR) 或平均 SNR 数值公式及变化百分比, 且 SSIM 基线为 $\alpha = 0$ 单片系统而非理想清晰图像, 在离散波长 LED 照明下测量 [5]。在混合系统架构中, 理论分析表明低 NA 衍射元件即可维持高效率, 为计算成像辅助架构提供了系统级设计基准, 但这并未消除 EDOF 本身因能量分散导致的 SNR 损失 [77]。因此, 计算成像虽能缓解光学带宽扩展带来的像质下降, 但无法消除其伴随的信噪比惩罚, 这限制了其在低光照场景下的应用。

5.2 MDL 在宽带消色差成像中的综合优势与亚波长超透镜对比

在宽带消色差成像的仿真基准对比中, 多级衍射透镜 (MDL) 展现出优于亚波长超透镜的综合性能潜力。基于有限时域差分法 (FDTD) 的对比研究显示, 在匹配焦距、数值孔径 (NA) 和工作波长的条件下,MDL 的聚焦效率普遍高于代表性超透镜设计 [7]。具体而言, 在窄带应用中,NA 高达 0.97 的 MDL 效率可超过 87%; 在宽带应用中,NA 为 0.81 的 MDL 在整个波段内效率保持在 70% 以上, 均优于同等规格下的超透镜 [7]。这一性能优势源于 MDL 允许使用微米级的特征宽度和低折射率聚合物材料 (如 S1813 光刻胶), 而超透镜通常依赖高折射率材料且特征尺寸需小于 100 nm 以维持共振相位调控 [7]。此外, 系统级厚度分析指出, 支撑基底往往主导了平面光学元件的总厚度, 使得超透镜亚波长厚度的理论优势在实际成像系统中被大幅削弱, 进一步降低了其相对于 MDL 的形态学吸引力 [7]。

实验验证进一步证实了衍射透镜在宽带消色差成像中的性能与工艺优势。基于灰度光刻技术制备的连续可见光超消色差圆柱透镜 (NA=0.013, 波段 450-690 nm) 实测平均光学效率约 25%, 横向焦点偏移平均 1.65 μ m, 轴向焦点偏移平均 73.6 μ m [78]。该器件对偏振不敏感, 且对高达 ~100 nm 的高度制造误差具有鲁棒性, 但宽带超消色差聚焦的相位匹配要求使其误差容忍度低于仅针对三波长的设计 [78]。在大口径方面, 多级衍射透镜 (NA=0.3, 直径 >3 mm) 实现了 0.45-1.0 μ m 宽带消色差, 最小特征尺寸约 0.25 μ m, 远低于亚波长超透镜通常要求的 <50 nm 特征尺寸 [68]。仿真显示高 NA(0.9) 设计在可见光波段平均聚焦效率可达 34%, 操作带宽 300 nm, 证明了高 NA 与大带宽组合的可行性 [68]。系统级集成方面, 双串联平面衍射透镜 (焦距 25 mm,NA=0.05) 在日光、卤素灯和 LED 等多种照明条件下成功实现了全彩色视频和静态成像, 证实了该结构在低成本相机架构中的工程落地潜力 [79]。

制造工艺约束从根本上决定了不同技术路线的适用性边界。超透镜的高深宽比 (通常 >15:1) 与纳米级特征尺寸导致电子束光刻耗时严重、大面积拼接困难, 而多级衍射透镜的低纵横比 (<5:1) 支持卷对卷压印或步进光刻进行大面积复制 [80]。软紫外纳米压印光刻工艺研究表明, 在 0.7 bar 低压下可实现 20 nm 特征尺寸的复制, 直径展宽不超过 10 nm(标准差 <5%), 但亚 20 nm 结构在复杂曲面或非平面基底上的复制效果及大规模生产良率仍缺乏系统数据 [81]。在长波红外波段, 厚度仅 10 μ m 的聚合物多级衍射透镜实验证明了轻量化潜力 (比传统透镜轻 100 倍以上), 但由于聚合物材料固有吸收, 实际聚焦效率约 43-65%, 约 25% 的光功率损失 [80]。模拟显示若采用硅等无吸收高折射率材料, 全波段平均聚焦效率可提升至 71% 以上, 且仅需 16 个高度层级即可达到饱和效率提升, 对应半导体工艺中标准的 4 次光刻/蚀刻步骤 [80]。大面积制造方面, 步进光刻机已证明可制造厘米级近红外金属透镜 (直径 2 cm,1550 nm, 效率 >91%), 但超大面积透镜需要多次拼接, 拼接处的像差匹配问题尚未详细讨论 [74]。综合而言,MDL 在制造可行性、成本及大面积复制能力上具有明显优势, 但聚合物材料的吸收损耗限制了其在红外波段的效率上限, 硅基高效方案仍需实物验证。

5.3 纯超表面在大孔径 (>1cm) 和宽视场 (FOV>100 °) 下独立胜任存在物理与制造瓶颈, 混合架构 (...

混合架构通过光焦度分配释放超表面的色散压力, 使其专注于精密波前校正而非承担全部宽带消色差任务。在可见光波段 (460–656 nm) 的混合金属透镜模块中, 五个折射塑料透镜序列承担主要的宽带色散控制, 而末端的 SiNx 超表面 (孔径 5.79 mm) 作为像差校正器处理离轴彗差和像散 [10]。该分工使系统能在 F/2 下工作, 焦距 4.13 mm, 总光学长度 22.29 mm, 同时实现 100 ° 全视场。光焦度比例虽未精确量化, 但定性策略明确: 折射元件主色散、超表面主像差校正。这种架构避免了纯超表面在大孔径下因群延迟需求过大而导致的纳米柱高深宽比制造难题, 但代价是系统复杂度增加且对准公差影响最终性能——模拟 MTF 通常优于实测值, 反映制造与装配误差的累积效应。

宽视场边缘成像质量与系统稳定性是混合架构实用性的关键验证指标。实测系统在 100 ° FOV 边缘处,100 lp/mm 空间频率的 MTF 为 0.364,167 lp/mm 时为 0.161, 虽较中心视场 (平均 MTF 分别为 0.63 和 0.24) 有所下降, 但仍保持可用成像质量 [10]。焦距随波长变化仅约 50 μ m(相对偏差 1.2%), 无需计算后处理即可通过集成 CMOS 传感器捕获边缘清晰、色彩还原准确的全彩图像。边缘 MTF 下降表明残余离轴像差未被完全校正, 大视场下均匀性亦未详述, 但这已显著优于纯超表面在同等视场下的表现。该结果证实混合架构在紧凑广角光学系统中的实用性, 同时提示超表面置于最后表面以减小入射角、避免相位偏差和低透过率的设计策略对大孔径系统具有参考意义。

厘米级可见光消色差超透镜实测数据稀缺, 需借助跨波段参考评估大孔径物理极限。太赫兹波段 2.21 cm 孔径全介质金属透镜平均聚焦效率 >46%(NA 0.13, 带宽 0.4 THz), 可作为大孔径实现的效率基准, 但其 NA 较低且波段机制与可见光介电超透镜不同, 直接外推需谨慎 [8][82]。相比之下,100 mm 聚合物多级衍射透镜 (MDL) 在天文成像中解析 181 lp/mm(400–800 nm 波段), 证实大口径衍射方案的成熟度与轻量化潜力, 但重量减轻数据缺乏具体量化 [83]。长波红外波段利用高阶衍射级次抑制菲涅尔透镜色散的 prototype([84]) 则提供非超表面体系下平衡带宽与色差的几何光学折衷案例, 适用于低成本、短距离监控场景, 但分辨率与灵敏度未量化。综合而言, 纯超表面在大孔径 (>1 cm) 和宽视场 (FOV>100 °) 下独立胜任仍存在物理与制造瓶颈, 混合架构或衍射方案是当前更可行的工程路径, 但均伴随系统复杂度增加或波段适用性限制。

5.4 消色差超透镜的应用定位与差异化价值

在增强现实与虚拟现实 (AR/VR) 等对光学性能要求极高的近眼显示场景中, 宽带消色差超透镜的实际应用仍面临显著的性能约束与设计妥协。AR 显示系统通常要求大视场角 (FoV)、大眼盒 (Eyebox) 与高亮度效率, 但消色差超透镜受限于超原子相位色散范围, 导致实用器件尺寸往往过小 (仅几百微米) 且数值孔径 (NA) 较低, 难以匹配高分辨率微显示器的准直需求 [85][86]。虽然多波长消色差设计 (如 RGB 三原色) 允许使用更大尺寸的耦合器并维持较高 NA, 但这牺牲了连续光谱覆盖能力, 并不适用于白光照明场景 [85]。若试图通过" 区域透镜" 方法绕过群延迟限制以扩大孔径和 NA, 则会在区域边界引入相位不连续性, 导致高阶衍射并使得聚焦效率降至 10% 左右, 难以满足人眼视觉对光效的严苛要求 [87]。因此, 在通用型 AR/VR 显示架构中, 纯超表面方案尚未能完全替

代传统几何光学或衍射波导, 其应用更多局限于对体积极度敏感且可接受光谱妥协的特定模块。

然而, 在通用成像性能尚未确立绝对优势的背景下, 消色差超透镜在特定功能化与集成化场景中展现出不可替代的差异化价值。在需要极致微型化、垂直集成潜力或特殊功能复用的领域, 超透镜提供了传统光学无法企及的自由度 [24]。例如, 在 3D 传感与点云生成应用中, 基于非晶硅纳米砖的混叠超表面利用几何相位与 Hermitian 共轭结构, 实现了全空间 (4 π 立体角) 的随机点云投射, 克服了传统衍射光学元件 (DOE) 仅限半空间工作的限制 [88]。该设计通过旋转对称性消除了对入射光偏振态的依赖, 但在可见光波段受材料吸收限制, 衍射效率约为 30%, 而在红外波段 (830 nm) 仿真效率可达 85% [88]。在生物显微成像领域, 双波长超表面物镜 (820 nm 激发/605 nm 发射) 成功应用于双光子显微镜, 虽因带宽限制导致 605 nm 处聚焦效率从理想值的 63% 降至 45%, 且收集效率较低 (22.5%), 但仍能获取与传统物镜定性可比的双光子图像 [89]。此外, 其亚波长厚度使其在柔性基底封装 (如 SU-8 覆盖后表面仍光滑) 及片上光子学集成中具备独特优势 [89][24]。需注意的是, 多数演示仍为实验室原型, 长期稳定性与量产一致性待验证, 且部分高性能设计仍依赖特定偏振态或窄带光源 [24][89]。

突破当前多维权衡需依赖跨范式的技术演进与制造协同。物理层面, 单片超透镜的彗差与色差随 NA 及孔径增大而加剧, 高折射率材料虽能提供设计自由度, 但无法根本消除物理极限 [90]。因此, 未来路径指向跨范式协同: 通过提升材料折射率对比度压缩单元尺寸; 优化 DUV 光刻或纳米压印 (NIL) 工艺以降低大孔径制造成本; 发展双层或混合架构解耦聚焦与色散控制; 以及结合端到端计算成像补偿残余像差 [39]。实证表明, 大孔径 (1 cm) 衍射超表面结合扩展景深 (EDOF) 设计与概率扩散神经网络后端, 可在可见光波段实现视频速率的全彩成像, 其计算重建后的 MTF 对比度 (>30%) 接近折射透镜 (~50%), 且在离轴区域表现更优 [76]。然而, 理论目标与实际量产间仍存在鸿沟: 关键维度偏差超过 $\pm$ 5 nm 或侧壁锥角达 12.5 ° 即可显著降低效率; 计算后端增加了系统功耗与延迟; 高精度多层对准工艺尚未完全成熟 [39]。因此, 超透镜的规模化应用不仅取决于光学设计的突破, 更受制于制造公差控制与算法 - 光学协同优化的工程落地能力。

结语

本综述通过整合物理极限、设计策略、效率机制与系统级评估, 确立了宽带消色差介电超透镜在带宽、数值孔径 (NA)、效率、孔径及视场间的多维权衡图谱。核心认识在于: 单层结构中高 NA 与宽带宽在物理上互斥, 其性能边界由时间 - 带宽积 (TBP) 与相位 - 色散空间方程 ($R_{max} \cdot NA \cdot \Delta\omega \leq 2c\Delta\Phi'$) 刚性约束 [1][2]。突破该限制必须引入垂直自由度 (多层堆叠、逆设计) 或系统级协同 (混合架构、计算成像), 但这并非无代价的解耦, 而是将光学维度的权衡转化为对准容差、计算复杂度或系统体积的新约束。例如, 多层架构的对准鲁棒性高度依赖相位分配策略, 相位解耦设计在 1.5 μ m 错位下可保持焦强分布稳定, 而光谱分束设计在 2 μ m 错位下效率可降至 5.4%, 表明容差并非多层结构的固有属性而是设计产物 [3][4]。

参考文献

[1] Focusing on Bandwidth: Achromatic Metalens Limits(2020). DOI: 10.1364/optica.389404

[2] Broadband achromatic dielectric metalenses(2018). DOI: 10.1038/s41377-018-0078-x

[3] Design of high efficiency achromatic metalens with large operation bandwidth using bilayer architecture(2021). DOI: 10.29026/oea.2021.200008

[4] Multilayer Noninteracting Dielectric Metasurfaces for Multiwavelength Metaoptics.(2018). DOI: 10.1021/acs.nanolett.8b03017

[5] Metasurface optics for full-color computational imaging(2018). DOI: 10.1126/sciadv.aar2114

[6] Generalized metric for broadband flat lens performance comparison(2022). DOI: 10.1515/nanoph-2022-0196

[7] Imaging with flat optics: metalenses or diffractive lenses?(2019). DOI: 10.1364/optica.6.000805

[8] Large-Aperture Polarization-Independent Broadband Achromatic All-Dielectric Metalens for Terahertz Focusing(2026). DOI: 10.1002/advs.74515

[9] Large-scale achromatic flat lens by light frequency-domain coherence optimization(2022). DOI: 10.1038/s41377-022-01024-y

[10] Broadband Achromatic Hybrid Metalens Module with 100 ° Field of View for Visible Imaging(2025). DOI: 10.3390/s25103202

[11] Dielectric metalens for miniaturized imaging systems: progress and challenges(2022). DOI: 10.1038/s41377-022-00885-7

[12] Strong group-velocity dispersion compensation with phase-engineered sheet metamaterials(2014). DOI: 10.1103/physrevb.89.115123

[13] Nonreciprocal cavities and the time–bandwidth limit(2018). DOI: 10.1364/optica.6.000104

[14] Fundamental limit to linear one-dimensional slow light structures.(2007). DOI: 10.1103/physrevlett.99.203903

[15] Asymptotic dispersion engineering for ultra-broadband meta-optics(2023). DOI: 10.1038/s41467-023-42268-5

[16] A Transformer-Based Approach to Facilitate Inverse Design of Achromatic Metasurfaces(2025). DOI: 10.3390/photonics12090913

[17] The Principle and Application of Achromatic Metalens(2025). DOI: 10.3390/mi16060660

[18] A broadband achromatic metalens for focusing and imaging in the visible(2018). DOI: 10.1038/s41565-017-0034-6

[19] High-efficiency broadband achromatic metalens for near-IR biological imaging window(2021). DOI: 10.1038/s41467-021-25797-9

[20] 3D-printed aberration-free terahertz metalens for ultra-broadband achromatic super-resolution wide-angle imaging with high numerical aperture(2025). DOI: 10.1038/s41467-024-55624-w

[21] Centimeter-size achromatic metalens in long-wave infrared(2025). DOI: 10.1515/nanoph-2024-0716

[22] On-chip integration of achromatic metalens arrays(2025). DOI: 10.1038/s41467-025-62539-7

[23] High Numerical Aperture and Broadband Achromatic Flat Lens(2024)

[24] Revolutionary meta-imaging: from superlens to metalens(2023). DOI: 10.3788/pi.2023.r01

[25] Subwavelength-thick lenses with high numerical apertures and large efficiency based on high-contrast transmitarrays(2014). DOI: 10.1038/ncomms8069

[26] Phase and dispersion engineering of metalenses: broadband achromatic focusing and imaging in the visible(2017)

[27] Imaging Performance of Polarization-Insensitive Metalenses(2019). DOI: 10.1021/acsphotonics.9b00221

[28] Achromatic diffractive lens limits(2020). DOI: 10.21203/rs.3.rs-84081/v1

[29] A high-efficiency dual-wavelength achromatic metalens based on Pancharatnam-Berry phase manipulation.(2018). DOI: 10.1364/oe.26.034919

[30] Achromatic metalens based on coordinative modulation of propagation phase and geometric phase(2020). DOI: 10.12086/oee.2020.200237

[31] Visible Wavelength Planar Metalenses Based on Titanium Dioxide(2017). DOI: 10.1109/jstqe.2016.2616447

[32] Achromatic Metalens over 60 nm Bandwidth in the Visible and Metalens with Reverse Chromatic Dispersion.(2017). DOI: 10.1021/acs.nanolett.6b05137

[33] Broadband achromatic polarization insensitive metalens over 950 nm bandwidth in the visible and near-infrared(2022). DOI: 10.3788/col202220.013601

[34] High-performance achromatic flat lens by multiplexing meta-atoms on a stepwise phase dispersion compensation layer(2025). DOI: 10.1038/s41377-024-01731-8

[35] Dispersion-engineered broadband diffractive optical elements with multilayer subwavelength structures.(2022). DOI: 10.1364/ao.476842

[36] Dual-layer achromatic metalens design with an effective Abbe number.(2020). DOI: 10.1364/oe.402478

[37] Multifunctional 25D metastructures enabled by adjoint optimization(2020). DOI: 10.1364/optica.374787

[38] Miniature optical planar camera based on a wide-angle metasurface doublet corrected for monochromatic aberrations(2016). DOI: 10.1038/ncomms13682

[39] Achromatic metalens for visible and infrared band: a unified four-paradigm framework(2026). DOI: 10.1038/s44310-026-00127-3

[40] 3D-printed multilayer structures for high–numerical aperture achromatic metalenses(2023). DOI: 10.1126/sciadv.adj9262

[41] Inverse-designed achromatic flat lens enabling imaging across the visible and near-infrared with diameter > 3 mm and NA $= 0.3$(2020). DOI: 10.1063/5.0012759

[42] Computational inverse design for ultra-compact single-piece metalenses free of chromatic and angular aberration(2020). DOI: 10.1063/5.0035419

[43] Topology optimization of freeform large-area metasurfaces.(2019). DOI: 10.1364/oe.27.015765

[44] Realization of high-performance optical metasurfaces over a large area: a review from a design perspective(2024). DOI: 10.1038/s44310-024-00029-2

[45] Inverse design of high-efficiency long-wave infrared achromatic metalenses based on an optical diffraction neural network framework(2026). DOI: 10.1063/5.0316509

[46] Deep Convolutional Neural Networks to Predict Mutual Coupling Effects in Metasurfaces(2021). DOI: 10.1002/adom.202102113

[47] A hybrid achromatic metalens(2019). DOI: 10.1038/s41467-020-17646-y

[48] Design of achromatic hybrid metalens with secondary spectrum correction.(2023). DOI: 10.1364/oe.493216

[49] Hybrid achromatic microlenses with high numerical apertures and focusing efficiencies across the visible(2023). DOI: 10.1038/s41467-023-38858-y

[50] Broadband Achromatic Metasurface-Refractive Optics.(2018). DOI: 10.1021/acs.nanolett.8b03567

[51] Inverse designed extended depth of focus meta-optics for broadband imaging in the visible(2021). DOI: 10.1515/nanoph-2021-0431

[52] Extended Depth of Focus Metalenses for Achromatic Computational Imaging(2020). DOI: 10.1364/prj.396839

[53] All-Glass 100 mm Diameter Visible Metalens for Imaging the Cosmos(2023). DOI: 10.1021/acsnano.3c09462

[54] Simultaneous Achromatic and Varifocal Imaging with Quartic Metasurfaces in the Visible(2019). DOI: 10.1021/acsphotonics.9b01216

[55] Varifocal zoom imaging with large area focal length adjustable metalenses(2018). DOI: 10.1364/optica.5.000825

[56] Inverse design enables large-scale high-performance meta-optics reshaping virtual reality(2021). DOI: 10.1038/s41467-022-29973-3

[57] How good is your metalens? Experimental verification of metalens performance criterion.(2020). DOI: 10.1364/ol.394680

[58] Advances in Nanoimprint Lithography.(2016). DOI: 10.1146/annurev-chembioeng-080615-034635

[59] The future and promise of flat optics: a personal perspective(2018). DOI: 10.1515/nanoph-2018-0004

[60] An ultrabroadband 3D achromatic metalens(2021). DOI: 10.1515/nanoph-2020-0550

[61] Laser Interference Lithography for Fabrication of Planar Scale Gratings for Optical Metrology(2021). DOI: 10.1007/s41871-020-00083-2

[62] At-will chromatic dispersion by prescribing light trajectories with cascaded metasurfaces(2020). DOI: 10.1038/s41377-020-0335-7

[63] Achromatic metalenses for full visible spectrum with extended group delay control via dispersion-matched layers(2024). DOI: 10.1038/s41467-024-53701-8

[64] Broadband high-efficiency dielectric metasurfaces for the visible spectrum(2016). DOI: 10.1073/pnas.1611740113

[65] Ultrahigh Numerical Aperture Metalens at Visible Wavelengths.(2018). DOI: 10.1021/acs.nanolett.8b01570

[66] Broadband achromatic optical metasurface devices(2017). DOI: 10.1038/s41467-017-00166-7

[67] High-NA broadband achromatic metalens in thevisible range(2023). DOI: 10.1364/ome.497013

[68] Broadband imaging with one planar diffractive lens(2017). DOI: 10.1038/s41598-018-21169-4

[69] Bandwidth bounds for wide-field-of-view dispersion-engineered achromatic metalenses(2022). DOI: 10.1051/epjam/2022012

[70] Single-layer silicon metalens for broadband achromatic focusing and wide field of view(2025). DOI: 10.1038/s41598-025-27208-1

[71] Imaging Properties of Large Field-of-View Quadratic Metalenses and Their Applications to Fingerprint Detection(2021). DOI: 10.1021/acsphotonics.1c00237

[72] Near-IR wide-field-of-view Huygens metalens for outdoor imaging applications(2019). DOI: 10.1515/nanoph-2019-0177

[73] Broadband behavior of quadratic metalenses with a wide field of view.(2022). DOI: 10.1364/oe.466321

[74] Large area metalenses: design, characterization, and mass manufacturing.(2017). DOI: 10.1364/oe.26.001573

[75] All-glass, large metalens at visible wavelength using deep-ultraviolet projection lithography.(2019). DOI: 10.1021/acs.nanolett.9b03333

[76] Beating spectral bandwidth limits for large aperture broadband nano-optics(2025). DOI: 10.1038/s41467-025-58208-4

[77] Flat optics in high numerical aperture broadband imaging systems(2020). DOI: 10.1088/2040-8986/ab8ea2

[78] Chromatic-aberration-corrected diffractive lenses for ultra-broadband focusing(2016). DOI: 10.1038/srep21545

[79] Full-color video and still imaging using two flat lenses.(2018). DOI: 10.1364/oe.26.026866

[80] Broadband lightweight flat lenses for long-wave infrared imaging(2019). DOI: 10.1073/pnas.1908447116

[81] Soft UV Nanoimprint Lithography: A Versatile Tool for Nanostructuration at the 20nm Scale(2011). DOI: 10.5772/21874

[82] Metasurfaces for manipulating terahertz waves(2021). DOI: 10.37188/lam.2021.010

[83] Color astrophotography with a 100 mm-diameter f/2 polymer flat lens(2025). DOI: 10.1063/5.0242208

[84] Extra-thin infrared camera for low-cost surveillance applications.(2014). DOI: 10.1364/ol.39.003169

[85] Waveguide-based augmented reality displays: perspectives and challenges(2023). DOI: 10.1186/s43593-023-00057-z

[86] Metasurface-enabled augmented reality display: a review(2023). DOI: 10.1117/1.ap.5.3.034001

[87] Augmented reality and virtual reality displays: emerging technologies and future perspectives(2021). DOI: 10.1038/s41377-021-00658-8

[88] Full-space Cloud of Random Points with a Scrambling Metasurface(2018). DOI: 10.1038/s41377-018-0064-3

[89] Two-Photon Microscopy with a Double-Wavelength Metasurface Objective Lens.(2018). DOI: 10.1021/acs.nanolett.8b01737

[90] High performance metalenses: numerical aperture, aberrations, chromaticity, and trade-offs(2019). DOI: 10.1364/optica.6.001461